O ‘ QUVQO ‘ LLANMA · 2 0 2 6 - YILKUZ

Math I

5–7 haftalar

Har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridan barcha savollar va formulalar — uzluksizlik va teskari funksiyalar, hosilalar va bog‘liq tezliklar, 3-bobni takrorlash — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan. Midterm imtihoniga tayyorgarlik bo‘yicha yo‘riqnoma kiritilgan. Mustaqil ishlash va Midterm imtihoniga tayyorgarlik uchun tuzilgan

Toshkent texnologiya universiteti · 2026-yil Kuz

Manbalar: kurs konspektlari, darslar, *ISA*, amaliy mashqlar; OpenStax Calculus 1

Contents

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish **2**

2 5-hafta — Uzluksizlik va teskari funksiyalar (Math I) **2**

3 6-hafta — Hosilalar (Math I) **17**

4 7-hafta — Bog‘liq tezliklar va 3-bobni takrorlash (Math I) **29**

5 Imtihon oldidan tayyorgarlik **40**

5.1 Imtihon qoidalari 40

5.2 Tayyorgarlik strategiyasi 41

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish

Hafta	Math I
5	Uzluksizlik: nuqtadagi uch shart, uzilish turlari, intervaldagi uzluksizlik, murakkab funksiya limiti va oraliq qiymat teoremalari (§2.4+ O‘qituvchining YOZUVLARI); teskari funksiyalar; Veyershtrass teoremasi
6	Hosilalar: farq nisbati va kesmalar, limit orqali ta’rif, tegishlar va tezliklar, differensiallash qoidalari, funksiya sifatidagi hosila, bir tomonlama hosilalar, yuqori tartibli hosilalar (§§3.1 – 3.4+ YOZUVLAR)
7	Bog‘liq tezliklar (§3.9): strategiya va geometrik modellar; eksponensial va logarifmik funksiyalarning hosilalari (§3.5, §3.9); 3-bobni Midtermgacha takrorlash

Ushbu qo‘llanma «Math I — 1–4 haftalar» rasmiy to‘plamini davom ettiradi va 2026-yil kuz semestrining 5–7 haftalarini qamrab oladi. Unda har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridagi barcha savollar va formulalar to‘plangan — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan, asosiy to‘plamdagi kabi.

Qo‘llanma qamrab olgan kurs fayllari (5–7 haftalar): ma’ruzalar; Required Reading va Instructor’s NOTES; yechimlari bilan amaliy mashg‘ulotlar; mustaqil ish topshiriqlari (ISA); EXTRA material (5-hafta dars mashqlari yechimlari); Math I bo‘yicha Guide to MIDTERM Exam. Darslik: OpenStax Calculus Volume 1 (2–3 boblar).

Har bir hafta qanday tuzilgan. Avval — formulalar katalogi: haftaning barcha ta’riflari, teoremalari va qoidalari izohlar bilan. So‘ngra har bir manba fayli uchun «savollar va to‘liq yechimlar» bo‘limi: amaliy mashg‘ulot, mustaqil ish topshiriqlari (ISA), required reading va qo‘shimcha material. Masalalar so‘zma-so‘z keltirilgan; yechimlar to‘liq, bosqichma-bosqich, tekshiruvlar bilan. Belgilash. Darajalar va indekslar ^{} va _ orqali yoziladi: $x^2, a_{11}, f^{(-1)}$. Hosila $f'(x)$ yoki dy/dx deb belgilanadi.

7-hafta Midterm imtihonidan (dushanba, 2026-yil 2-noyabr, 2 soat, yozma) darhol oldin o‘tadi. Imtihon darslikning 2-bobi (§§$2.1-2.4$)va3-bobi (§§$3.1-3.5va3.9, 3.9.3$ kichik bo‘limidan tashqari) hamda o‘qituvchi konspektlarini qamrab oladi; 1–3 haftalar materiali Test 1 bo‘yicha ma’lum deb hisoblanadi. Imtihon qoidalari va tayyorgarlik strategiyasi — 5-bobda.

2 5-hafta — Uzluksizlik va teskari funksiyalar (Math I)

[Manba: 5-hafta ”Uzluksizlik” ma’ruzasi (darslik §2.4+ O‘qituvchining YOZUVLARI), fayllar mw5lecg $01 - g13$]

2.1.1 Nuqtadagi uzluksizlik ta’rifi

Funksiya uzluksiz (continuous) deb ataladi, agar uning grafigi qalamni qog‘ozdan uzmasdan chizish mumkin bo‘lsa. Rasmiy ravishda: f funksiyasi $x = a$ nuqtasida uzluksiz, agar

$$\lim x \to af(x) = f(a)$$

Bu shart uch talabni o‘z ichiga oladi: $(1) f(a)$ aniqlangan; $(2) \lim x \to af(x)$ mavjud; (3) limit funksiya qiymatiga teng. Funksiya nuqtada a uzluksiz emas (discontinuous at a), agar ua nuqtada uzluksiz bo‘lmasa.

$$\lim x \to a - f(x) = \lim x \to a + f(x) = f(a)$$

Teng shakl: chap va o‘ng chegaralar bir-biriga teng va ular a nuqtadagi funksiya qiymatiga teng.

- Nuqtada uzluksizlikni tekshirish strategiyasi (Problem-Solving Strategy

«Determining Continuity at a Point»), 1-bosqich: $f(a)$ aniqlanganligini tekshiring. Agar $f(a)$ aniqlanmagan bo‘lsa — funksiya a nuqtada uzluksiz emas, tekshirish tugaydi.

- 2-bosqich: $\lim x \to af(x)$ ni hisoblang (agar kerak bo‘lsa, avval $\lim x \to a - f(x)$ va

$\lim x \to a + f(x)$ ni hisoblang). Agar limit mavjud bo‘lmasa (haqiqiy son bo‘lmasa) — funksiya a nuqtada uzluksiz emas.

- 3-bosqich: $f(a) va \lim x \to af(x)$ ni solishtiring. Agar $\lim x \to af(x) \neq f(a)$ bo‘lsa —

funksiya a nuqtada uzluksiz emas; agar ular teng bo‘lsa — uzluksiz.

- Intervaldagi uzluksizlik: f ochiq intervalda (a, b) uzluksiz bo‘lsa, agar $uhar$ bir

nuqtada uzluksiz bo‘lsa; yopiq intervalda $[a, b]$ — agar qo‘shimcha ravishda a nuqtadan o‘ngda uzluksiz bo‘lsa: $\lim x \to a + f(x) = f(a)$, va b nuqtadan chapda uzluksiz bo‘lsa: $\lim x \to b - f(x) = f(b)$.

2.1.2 Uzilish turlari

Agar fa nuqtada uzluksiz bo‘lmasa, uzilshuni shunday tasniflanadi (Definition, §2.4):

- Olib tashlanadigan uzilish (removable discontinuity): $\lim x \to af(x)$ mavjud va

haqiqiy son L ga teng, lekin $f(a)$ aniqlanmagan yoki $f(a) \neq L$ — grafikda ”tirqish”.

- Sakrash (jump discontinuity): $\lim x \to a - f(x) va \lim x \to a + f(x)$ ikkalasi ham

mavjud va chekli, lekin $\lim x \to a - f(x) \neq \lim x \to a + f(x)$ — grafik qismlari birlashmaydi.

- Cheksiz uzilish (infinite discontinuity): $\lim x \to a - f(x) = \pm\infty va / \lim x \to a + f(x) =$

$\pm\infty$ — vertikal asimptotadagi uzilish.

- O‘siladigan uzilish (oscillatory): funksiya hech qanday qiymatga

yaqinlashmasdan tebranadi — masalan, $f(x) = \sin(1/x) x \to 0$ da; $\lim x \to 0 f(x)$ mavjud emas. Barcha uzilishlar bu toifalarga a'loqador ravishda joylashmaydi — bu uchta tipik holatning qulay tasnifi.

2.1.3 Elementar funksiyalar, ko'phadlar, ratsional funksiyalarning uzluksizligi 2.8-teorema (ko'phadlar va ratsional funksiyalarning uzluksizligi):

ko'phadlar va ratsional funksiyalar aniqlanish sohasining har bir nuqtasida uzluksizdir. 2.10-teorema: trigonometrik funksiyalar aniqlanish sohasining barcha nuqtalarida uzluksizdir.

$$f + g, f - g, c \cdot f, f \cdot g — anuqtadauzluksiz, agar f va gadauzluksiz \text{bo'lsa}$$

$$\frac{f}{g} anuqtadauzluksiz, agar f va gadauzluksiz va g(a) \neq 0 \text{bo'lsa}$$

Uzluksiz funksiyalarning algebrasi ("muhandislik uchun juda foydali!"). Eslatib o'tish kerak: ko'phad funksiyalar hamma joyda uzluksiz; ratsional funksiyalar maxraj nolga teng bo'lmagan joylarda; ko'rsatkichli, logaritmik va trigonometrik funksiyalar ularning aniqlanish sohalarida uzluksizdir.

$$\lim x \to a f(g(x)) = f(\lim x \to a g(x)) = f(L), agar f L da uzluksiz va \lim x \to a g(x) = L \text{bo'lsa}$$

2.9-teorema (murakkab funksiya haqida, Composite Function Theorem):

agar fL da uzluksiz bo'lsa va $\lim x \to a g(x) = L$ bo'lsa, u holda limitni f ichiga olish mumkin. Natija: uzluksiz funksiyalarning tarkibi uzluksizdir.

2.1.4 O'rta qiymat teoremasi (IVT)

$$f[a, b] da uzluksiz, z f(a) va f(b) orasida yotadi \to c \in [a, b] mavjud : f(c) = z$$

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \to c \in (a, b) mavjud : f(c) = 0$$

2.11-teorema (Intermediate Value Theorem, muhandislik uchun muhim):

yopiq chekli intervalda uzluksiz funksiya har bir o'rta qiymatni qabul qiladi. Maxsus holat: agar chekka nuqtalardagi qiymatlar turli ishoraga ega bo'lsa, intervalda ildiz mavjud. Muhandislik ma'nosi: agar uzluq ishlaydigan sistema harorati $40°C dan 80°C$ gacha o'ssa, $uhar$ bir o'rta qiymatni, jumladan $60°Cni$ ham o'tishi shart. Uzluqlik modeli uchun xulosa kafolatlanmaydi. Teorema mavjudligini, lekin yagonaligini kafolatlamaydi.

2.1.5 Veiershtress teoremasi (Extreme Value Theorem)

$$f[a, b] yopiq cheklangan oraliqda uzluksiz \to f[a,$$
$$b] da absolyut maksimum va minimumga erishadi$$

$$mavjud x_{min}, x_{max} nuqtalar [a, b] oraliqda :$$
$$f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}) barcha x \in [a, b] uchun$$

”erishadi” so‘ziga e’tibor bering: maksimum va minimum — bu funksiyaning haqiqiy qiymatlari, funksiya yaqinlashadigan qiymatlar emas. Ikkala shart ham muhim: (1) funksiya uzluksiz bo‘lishi kerak; (2) interval yopiq va chekli bo‘lishi kerak. Teorema mavjudligini kafolatlaydi, lekin ekstremumlar qayerda joylashganligini, ularning yagonaligini, ularni qanday hisoblash mumkinligini va lokal ekstremum global bo‘lishi mumkinligini aytmaydi — buning uchun hosilalar, soniy usullar va nomzad qiymatlarni solishtirish kerak.

- $[a, b]$ da uzluksiz bo‘lgan funksiyaning mutlaq ekstremumlarini amaliy topish,

1-bosqich: (a, b) ichidagi kritik nuqtalarni toping, odatda f’$(x) = 0$ (hosilalar — 6-hafta materiali).

- 2-bosqich: barcha kritik nuqtalarda f ni hisoblang. • 3-bosqich: $f(a) va f(b)$ ni hisoblang. • 4-qadam: barcha qiymatlarni solishtiring — eng kattasi absolyut maksimum,

eng kichigi absolyut minimum bo‘ladi. Veyershtrass teoremasi bu ekstremumlar mavjudligini ta’minlaydi; differensial hisob ularni topishga yordam beradi. Muhandislik talqini: Veyershtrass teoremasi hisoblash usuli sifatida emas, balki optimum mavjudligini kafolatlash sifatida muhimdir: ”uzluksiz model + yopiq cheklangan ruxsat beriligan to‘plam $\rightarrow$ erishiladigan maksimum va minimum”. Bu tamoyil struktura optimizatsiyasi, energiya iste’moli boshqaruvi, boshqar nazariyasi, sxematexnika, issiqlik tahlili, materiallarni tanlash va sonli optimizatsiya asosida yotadi: optimumni topishdan oldin, muhandis uning mavjudligi kafolatlanganligini so‘rashi kerak. Muhandislik uchun uchta xulosa: (1) optimal dizayn mavjud; (2) eng yomon ish rejimi mavjud — cheklangan ish oralig‘idagi uzluksiz kuchlanish, harorat, xato yoki tebranish funksiyasi o‘zining eng katta qiymatiga erishadi; (3) sonli optimizatsiya ma’noga ega.

2.1.6 Teskari funksiyalar: monotonlik va sohani cheklash

Teskari funksiya (inverse function) ”kirish-chiqish” bog‘liqlikni teskarisiga aylantiradi: agar $y = f(x)$ bo‘lsa, u holda $x = f^{(-1)}(y)$. Ta’rif xususiyatlari:

$$f^{(-1)}(f(x)) = x va f(f^{(-1)}(y)) = y$$

$$f^{(-1)}(x) \neq 1/f(x)$$

E’tibor: $f^{(-1)}(x)$ yozuvi $1/f(x)$ ni anglatmaydi. Masalan, $f(x) = 3x + 2$ uchun $y = 3x + 2$ tenglamani x bo‘yicha yechish $x = (y - 2)/3$ ni beradi, ya’ni $f^{(-1)}(y) = (y - 2)/3$.

- Intervaldagi monotonlik: funksiya monoton, agar x o‘sishi bilan uning

qiymatlari bir yo‘nalishda ketma-ket harakat qilsa.

- o‘suvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; qat’iy o‘suvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$; • kamayuvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$; qat’iy kamayuvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$; • qat’iy monoton = qat’iy o‘suvchi yoki qat’iy kamayuvchi. Har qanday qat’iy

monoton funksiya bir-biriga mos keladi: ikki xil kirish bir xil chiqishni bera olmaydi.

$$f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2 (o'zarobir - birigamos, one - to - one; \\ gorizontalchiziqlartesti)$$

Funksiya o‘z ta’rif sohasida teskari funksiyaga ega bo‘lganda, u bir-biriga mos keladi; grafik jihatdan — har bir gorizontal to‘g‘ri chiziq grafikni bir marta kesib o‘tadi. Intervalda uzluksiz va qat’iy monoton funksiya shu yerda bir-biriga mos keladi va shuning uchun teskarisiga olinadi. Sohani cheklash misoli: $f(x) = x^2$ Rda bir-biriga mos kelmaydi, chunki $f(-2) = f(2) = 4$; $[0, +\infty) dau$ qat’iy o‘suvchi va $f^{(-1)}(x) = \sqrt{x}$.

2.1.7 Teskari funksiyani hisoblash

$$fIintervaldauzluksizvaqat'iymonoton \to fo'zarobir - birigamos, \\ vaf^{(-1)} : f(I) \to Imavjudvauzluksiz$$

$$uzluksizlik(qiymatlarningyetishmovchiligiyo'q) + qat'iymonotonlik(qiymatlarningtakrorlanishi$$

$$yo'q) \to uzluksiyteskari(barqarorteskarisi)$$

Teskari funksiyani hisoblash retsepti: $y = f(x)$ tenglamani x bo‘yicha yeching; teskari funksiyanani aniqlanish sohasi f ning qiymatlar sohasi bilan ustma-ust tushadi. Klassik juftlik: $f(x) = e^x$ funksiyasi R da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi, uning qiymatlar sohasi $(0, +\infty)$, shuning uchun $f^{(-1)}(x) = \ln x, x > 0$ uzluksiy teskari funksiya mavjud; grafik nuqtalari o‘zaro teskari: $e^0 = 1 (y = e^x$ dagi (0, 1) nuqta$) va \ln 1 = 0 (y = \ln x$ dagi (1, 0) nuqta). $y = f^{(-1)}(x)$ grafigi f grafigini $y = x$ to‘g‘ri chiziqqa aks ettirish orqali olinadi.

[Manba: 5-hafta amaliy mashg‘uloti, $MATHI(Kuz2026)$, tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar mw5 pracg$01 - g32$; barcha 14

mashq to‘liq yechimlari bilan]

Dars tezkari qo‘llanmasi (Quick reference): f funksiya $x = a$ nuqtada uzluksiz, agar $f(a)$ aniqlangan, $\lim x \to af(x)$ mavjud va $\lim x \to af(x) = f(a)$ bo‘lsa. Uzoqlashuvning odatli turlari: olib tashlanadigan (limit mavjud, lekin $f(a)$ dan farq qiladi yoki $f(a)$ aniqlanmagan); sakchil (bir tomonlama limitlar chekli, lekin teng emas); cheksiz (funksiya nuqta atrofida cheksiz); tebranuvchi (bitta qiymatga intilmaydigan tebranishlar).

Mashq 1. Uzluksizlikni tekshirish. $f(x) =$ **{**$x^2 + 1$**, agar** $x < 2$**; 5, agar** $x = 2$**; 3x − 1, agar** $x > 2$**} funksiyasi** $x = 2$ **nuqtada uzluksizmi?**

Yechim. Chap tomonlama limit: $\lim x \to 2 - f(x) = 2^2 + 1 = 5$. O‘ng tomonlama limit: $\lim x \to 2 + f(x) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$. Nuqtadagi qiymat: $f(2) = 5$. Demak, $\lim x \to 2 f(x) = f(2) = 5$, shuning uchun f funksiyasi $x = 2$ nuqtada uzluksiz.

Mashq 2. Uzoqlashuvni bartaraf etish. $f(x) =$ **{**$(x^2 - 9)/(x - 3)$**, agar** $x \neq 3$**;** k**, agar** $x = 3$**} funksiyasi** $x = 3$ **nuqtada uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. $x \neq 3$ uchun: $f(x) = ((x - 3)(x + 3))/(x - 3) = x + 3$. Shuning uchun $\lim x \to 3 f(x) = 6$. Uzluksizlik $k = \lim x \to 3 f(x)$ ni talab qiladi. Demak, $k = 6$.

Mashq 3. Uzluksiy o‘tish qonuni. Kuchaygich $P(t) =$ {4t $+1$, agar $t < 2$; $a \cdot t^2 - 1$, agar $t \geq 2$} funksiyasi bilan tavsiflanadi. P funksiyasi $t = 2$ nuqtada uzluksiz bo‘ladigan a ni toping.

Yechim. Chap chegarali limit: $\lim t \to 2 - P(t) = 4 \cdot 2 + 1 = 9$. O‘ng tomondan: $P(2) =$ 4a $-$ 1. Uzluksizlik uchun: 4a $-1 = 9$. Shunday qilib, 4a $= 10 va a = \frac{5}{2}$.

Mashq 4. Kompozitsiya va uzluksizlik. $f(x) = \sqrt{x} va g(t) = 4 - t^2$ bo‘lsin. $h(t) = f(g(t))$ aniqlanish sohasini aniqlang va h qaysi joyda uzluksiz ekanligini ko‘rsating.

Yechim. Kompozitsiya: $h(t) = \sqrt{4 - t^2}$. Ildiz ostidagi ifoda manfiy bo‘lmasligi kerak: $4 - t^2 \geq 0$, bundan $-2 \leq t \leq 2$. Ikkala funksiya — g va kvadrat ildiz — mos ravishda aniqlanish sohalarida uzluksiz. Shuning uchun $h(t) = \sqrt{4 - t^2}$ funksiyasi $[-2, 2]$ kesmada uzluksiz.

Mashq 5. Ters funksiyani topish. Dvigatel siljishi x kirish kuchlanishi V bilan $x(V) = 0.5 \cdot V + 2,\ 0 \leq V \leq 10 (1) x$ ning qiymatlar sohasini toping. (2) Ters funksiyani $V(x)$ toping. (3) Ters funksiya nima uchun uzluksiz ekanligini tushuntiring.

Yechim. Uchlarda: $x(0) = 2, x(10) = 7$. $x(V)$ ortib borayotgani uchun uning qiymatlar sohasi [2, 7]. Ters funksiyani topish uchun $x = 0.5 \cdot V + 2$ tenglamani V uchun yechamiz: $x - 2 = 0.5 \cdot V$, bundan $V(x) = 2 \cdot (x - 2) =$ 2x $- 4, 2 \leq x \leq 7$. Asl funksiya [0, 10] da uzluksiz va qat’iy ortib borayotgani uchun uning teskari funksiyasi [2, 7] da uzluksiz.

Mashq 6. Nima uchun aniqlanish sohasini cheklash kerak. $f(x) = x^2$ ni ko‘rib chiqaylik. $(1) f$ ning R da teskari funksiyasi bo‘lmaganini tushuntiring. (2) Aniqlanish sohasini $[0, +\infty)$ ga cheklab teskari funksiyani toping. (3) Aniqlanish sohasini $(-\infty, 0] ga$ cheklab teskari funksiyani toping.

Yechim. (1) Butun sonli chiziq R da: $f(-x) = f(x)$, ya’ni har xil kirishlar bir xil chiqishlarni berishi mumkin; masalan, $f(-3) = f(3) = 9$. Demak, $f R da$ bir qiymatli emas va teskari funksiyaga ega emas. $(2) [0, +\infty) da f$ funksiyasi qat’iy ortib borayotgani uchun $f^{(-1)}(y) = \sqrt{y}$. $(3) (-\infty, 0] da$ funksiya qat’iy kamayayotgan: x nolga intilganda $-4 < -3 < -2 < -1 < 0$, lekin mos kvadratlar $16 > 9 > 4 > 1 > 0$ — katta kirishlar kichik chiqishlar beradi ($(-\infty, 0] da f$ qat’iy kamayadi, $[0, +\infty)$ esa qat’iy ortadi). Ters funksiya manfiy sonni qaytarishi kerak, shuning uchun $f^{(-1)}(y) = -\sqrt{y}$. Ikkala teskari funksiya ham $y \geq 0$ da uzluksiz.

Mashq 7. Termistor kalibrlash. Termistor modeli: $R(T) = 100 \cdot e^{(-0.02 \cdot T)},\ T \geq 0$, bunda R — kiloommdagi qarshilik, T — Selsiy darajasidagi harorat. (1) Funksiyani teskari ega ekanligini ko‘rsating. $(2) T(R)$ ni toping. $(3) R = 40$ kOm bo‘lgandagi haroratni hisoblang.

Yechim. (1) Funksiya $T \geq 0$ da uzluksiz va qat’iy kamayayotgani uchun u bir qiymatli va uzluksiz teskari funksiyaga ega. $(2) R = 100 \cdot e^{(-0.02 \cdot T)}$ dan boshlaymiz. 100 ga bo‘lamiz: $R/100 = e^{(-0.02 \cdot T)}$. Tabiiy logarifmlarni olamiz: $\ln(R/100) = -0.02 \cdot T$. Demak, $T(R) = -50 \cdot \ln(R/100)$. $(3) R = 40$ da: $T = -50 \cdot \ln(0.4) \approx 45.8$ (Selsiy darajasida).

Mashq 8. O‘rta qiymatlar teoremasini qo‘llash. Komponent harorati $T(t) =$ 20+ 5t $- t^2, 0 \leq t \leq 4$ funksiyasi bilan modellashtiriladi. Komponent ushbu intervalda 25°C ga yetishini ko‘rsating.

Yechim. Funksiya polinomial bo‘lgani uchun uzluksiz. Ikkita qulay vaqt nuqtasida uning qiymatini hisoblaymiz: $T(1) = 20 + 5 - 1 = 24 va T(2) = 20 + 10 - 4 = 26$. $24 < 25 < 6$ bo‘lgani uchun o‘rta qiymatlar teoremasi kamida bitta $c \in (1, 2)$ nuqtada $T(c) = 25$ bo‘lishini kafolatlaydi. Aniq vaqt nuqtalarini topish uchun 20+ 5t $- t^2 = 25$, ya’ni $t^2 -$

5t $+5=0$ tenglamani yechamiz, bundan $t=(5-\sqrt{5})/2$ yoki $t=(5+\sqrt{5})/2$. Ikkala qiymat ham [0, 4] da joylashgan, shuning uchun komponent 25°C ga ikki marta yetadi: $t=(5-\sqrt{5})/2\approx 1.382vat=(5+\sqrt{5})/2\approx 3.618$. Teorema mavjudligini kafolatlaydi; tenglamaning yechimlari haqiqiy vaqt nuqtalarini beradi.

Mashq 9. Veershtrass teoremasini qo‘llash. Kichik qurilma quvvati $P(t)=-2t^2+12t+5, 0\le t\le 5$ funksiyasi bilan modellashtiriladi. (1)P ning mutlaq maksimum va minimumi borligini tushuntiring. (2) Ikkala ekstremumni toping.

Yechim. (1) Funksiya polinomial, demak uzluksiz; uning aniqlanish sohasi [0, 5] yopiq va cheklangan. Shuning uchun Veershtrass teoremasi mutlaq maksimum va minimumning mavjudligini kafolatlaydi. (2) Dars materiallarining ushbu qismi keyinga qoldirilgan: «2-qism (Ikkala ekstremumni topish) keyingi hafta kuting — hosilalar kerak!» — ekstremumlarni topish uchun hosilalar kerak (6-hafta materiali; 5-hafta formulalar katalogidagi mutlaq ekstremumlarni topish usuliga qarang).

Mashq 10. Intervalning yopiq bo‘lishi nima uchun muhim. Samaradorlik modelini $\eta(v)=v, 0<v<10$ deb ko‘rib chiqaylik. Veershtrass teoremasi maksimum va minimumni kafolatlaydimi?

Yechim. Funksiya uzluksiz, lekin (0, 10) intervali ochiq, yopiq emas. Funksiya $v\to 0+da0$ ga yaqinlashadi, lekin hech qachon 0 ga yetmaydi; $v\to 10-da10$ ga yaqinlashadi, lekin hech qachon 10 ga yetmaydi. Shuning uchun bu hududda funksiyaning hech qanday mutlaq minimumi yoki mutlaq maksimumi yo‘q. Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi, chunki aniqlanish sohasi yopiq emas.

Mashq 11. Konstruktsiyaning optimizatsiya masalasi. Metall detal bo‘ylab harorat $T(x)=40+12x-3x^2, 0\le x\le 5$ funksiya bilan taxminan ifodalanadi, bunda x metrlarda o‘lchanadi. (1) Veýershtrass teoremasidan foydalanib eng issiq va eng sovuq nuqtalarning mavjudligini asoslang. (2) Ular joylashgan joylarini va haroratlarini toping.

Yechim. $(1)T(x)$ — ko‘phad, shuning uchun uzluksiz; [0, 5] intervali yopiq va chekli. Demak, mutlaq ekstremumlar mavjud. (2) Dars materiallarining ushbu qismi kechiktirilgan: «2-qism (Ikkala ekstremumni topish) keyingi haftagacha kutib turing — hosilalar kerak!» (6-hafta); 5-hafta formulalar katalogidan mutlaq ekstremumlarni topish jarayonidan foydalaning.

Mashq 12. Uchta fikrning barchasini bog‘lash. Bosim sensori $V(p)=\sqrt{p+1}$, $0\le p\le 8$ funksiya bilan modellashtirilgan. $(1)V$ ning uzluksiz ekanligini ko‘rsating. (2) Nega u uzluksiy teskari funksiyaga ega ekanligini tushuntiring. (3) Teskari funksiyani toping. (4) Veýershtrass teoremasidan foydalanib sensorning minimal va maksimal kuchlanishini ko‘rsating.

Yechim. $(1)p+1$ funksiyasi uzluksiz, kvadrat ildiz manfiy bo‘lmagan kirishlar uchun uzluksiz, shuning uchun $V[0,8]$ da uzluksiz. (2) Shuningdek, u qat’iy o‘suvchi, demak, bir-biriga ko‘proq mos; shu sababli uzluksiy teskari funksiya mavjud. $(3)V=\sqrt{p+1}$ dan boshlaymiz; ikkala tomonni kvadratga ko‘ramiz: $V^2=p+1$, bundan $p(V)=V^2-1$. (4) Kuchlanishlar oralig‘i uchlarda hosil bo‘ladi: $V(0)=1, V(8)=3$. Veýershtrass teoremasiga ko‘ra bu ekstremumlar erishiladi: $V_{min}=1p=0davaV_{max}=3p=8$ da. Teskari $1\le V\le 3$ da aniqlangan.

Mashq 13. Teorema qachon qo‘llanilmaydi. Trubaning konstruksiyasi narxi $C(r)=\pi\cdot r^2+1/r$, $0<r\le 5$. Talaba: «Narx uzluksiz, demak Veýershtrass teoremasi maksimumni kafolatlaydi», deydi. Bu fikrni baholang.

Yechim. Funksiya $r > 0$ da uzluksiz, lekin (0, 5] sohasi yopiq emas, chunki $ur = 0$ ni o‘z ichiga olmaydi. $r \to 0 + da1/r \to +\infty$, shuning uchun $C(r) \to +\infty$. Demak, funksiya (0, 5] da mutlaq maksimumga ega emas — ur nolga yaqinlashganda istalgan katta qiymatga erishadi. Talabasi fikri noto‘g‘ri: faqat uzluksizlik yetarli emas, Veýershtrass teoremasi yopiq va chekli sohani talab qiladi.

Mashq 14. Uzluksiz himoya tizimi. Himoya regulyatori chiqishi $u(T) =$ {T, agar $0 \le T < 100$; 0, agar $T = 100$}. (1) Aniqlanish sohasi yopiqmi va cheklimi? $(2)u$ uzluksizmi? $(3)u$ mutlaq maksimumga erishadimi? (4) Nima uchun Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi?

Yechim. (1) Aniqlanish sohasi [0, 100] yopiq va chekli. (2) Biroq $\lim T \to 100 - u(T) = 100, u(100) = 0$; shuning uchun funksiya $T = 100$ nuqtasida uzluksiz emas. (3) Funksiya 100 ga yaqin, lekin hech qachon 100 ga teng bo‘lmagan qiymatlarni qabul qiladi: har bir $T < 100$ uchun 100 ga yaqinroq qiymat beradigan katta chiqish beradigan qiymat topiladi. Shunday qilib, u mutlaq maksimumga ega emas. (4) Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi, chunki funksiya yopiq intervalda uzluksiz emas. Foydali ogohlantirish: agar modelda uzluksiy o‘tishlar bo‘lsa, hatto chekli ish oralig‘i eng yomon qiymatga erishishni kafolatlamaydi.

Darsning asosiy g‘oyalari (Eslab qolish kerak bo‘lgan asosiy

tushunchalar/mavzular): uzluksizlik $\lim x \to af(x) = f(a)$ degan ma’noni anglatadi; uzluksiz funksiyalar ”kirish-chiqish” oqimini o‘zgartirmaydi; funksiyaning teskarisiga ega bo‘lishi uchun u bir qiymatli bo‘lishi kerak; intervaldagi uzluksiz qat’iy monoton funksiyaning teskarisi ham uzluksizdir; oraliq qiymatlari teoremasi uzluksiz funksiyalar barcha oraliq qiymatlarni qabul qilishlarini ta’minlaydi; Veyershtrass teoremasi yopiq cheklangan intervaldagi uzluksiz funksiyaning mutlaq maksimum va minimumga erishishini ta’minlaydi; Veyershtrass ekstremumlarning mavjudligini ta’minlaydi — hosilalar ularni topishga yordam beradi.

[Manba: 5-hafta — Mustaqil o‘qish topshiriqlari (Uy ishi), $MATHI$(Kuz 2026); 4-6-topshiriqlarning yechimlari NOTES yozma

materiali va 5-hafta usullariga asoslanadi]

Mustaqil o‘qish topshiriqlari (ISA) — topshirilmaydi va baholanmaydigan uy ishlari; ularning maqsadi hafta materialini chuqurroq o‘rganishdir, bu esa masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki sun’iy intellekt yordamchisi bilan yechish orqali amalga oshiriladi (tushunchalarni tushunish uchun, emas, tayyor yechimlarni olish uchun emas).

Topshiriq 1 ixtiyoriy). Sun’iy intellekt yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va boshqalar) bilan tuzilgan suhbatda bo‘ling: ma’ruzada eng muhim tushunchalarni ifodalang va yordamchidan javobingizni bahosini so‘ring (odatda — mazmuni va tushunarlik bo‘yicha; chuqurligini va murakkabligini baholashni so‘rashingiz mumkin yoki boshqa mezonlarni tanlashingiz mumkin). Agar xato xulosa, nomuvofiqlik yoki ziddiyatli da’volarni topsangiz, ularni yordamchiga bildiring va tushuntirib berishni so‘ring; agar ziddiyatni hal qilib bo‘lmasa, o‘qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. Bu topshiriq - mavzu sohasida sun’iy intellekt bilan ishlash bo‘yicha ko‘rsatma; uning bitta ”yechimi” yo‘q. 5-haftaning asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing (uchta uzluksizlik sharti; uzilish turlari; uzluksiz funksiyalar algebrasi; murakkab funksiya teoremasi; IVT; teskaris funksiyalar va monotonlik; Veyershtrass teoremasi va uning shartlari), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va aniqligini baholashni so‘ring, keyin har bir e’tirozni tahlil qiling.

Topshiriq 2. Ma’ruzada va amaliy mashg‘ulotda yechilgan barcha masalalar,

mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. 5-haftaning amaliy mashg‘uloti mashqlari (1-14-mashqlar) oldingi bo‘limda to‘liq yechimlari bilan keltirilgan; ma’ruza va NOTES yozma materialidagi misollar - quyidagi ”Tavsiya etilgan adabiyotlar” bo‘limida; darsdagi mashqlarning yechimlari - ”QO‘SHIMCHA” bo‘limida.

Topshiriq 3. Darslikning 2.4-bo‘limidan (OpenStax Calculus 1) 131-136, 138, 145, 147, 149-mashqlarni yeching.

Yechim. Ko‘rsatilgan barcha mashqlarning to‘liq yechimlari 5-haftaning QO‘SHIMCHA materialida (quyidagi ”5-hafta QO‘SHIMCHA materiali” bo‘limiga qarang): 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138-mashqlar (uzilish nuqtalarini klassifikatsiyalash)$va 145, 147, 149$-mashqlar (qisqartirilgan funksiyaning uzluksizligi parametrini tanlash). Shu yerda 137-mashqa $(H(x) = \tan 2x)$ ham yechilgan, u ma’ruzaga ko‘ra o‘tkazib yuborilishi mumkin edi.

Topshiriq 4. $t \neq 0$ **bo‘lganda** $s(t) = \sin(1/t)$ **ni ko‘rib chiqamiz.** $s(0)$ **ni shunday aniqlash mumkinmi, shunda** $t = 0$ **nuqtada** s **uzluksiz bo‘lsin?**

Yechim. Yo‘q, mumkin emas. $t \to 0$ bo‘lganda $1/t$ argumenti cheksiz o‘sadi va $\sin(1/t)$ -$1 va 1$ orasida cheksiz tebranadi, hech qanday qiymatga yaqinlashmaydi: $\lim t \to 0 \sin(1/t)$ mavjud emas (tebranuvchi uzilish — NOTES yozma materiali, 3-bo‘lim). Uzluksizlik nolda $\lim t \to 0 s(t) = s(0)$ talab qiladi, lekin hech qanday $s(0)$ tanlashda limit mavjud emas, shuning uchun noldagi qiymatni qo‘shib ham funksiya uzluksiz bo‘lmaydi.

Topshiriq 5. $y(t) =$ **{**$t \cdot \sin(1/t)$**, agar** $t \neq 0$**; 0, agar** $t = 0$**} ni ko‘rib chiqamiz.** $yt = 0$ **nuqtada uzluksizmi?**

Yechim. Ha, uzluksiz. $t \neq 0$ uchun $|y(t)| = |t| \cdot |\sin(1/t)| \leq |t|$ (chunki $|\sin| \leq 1$) tengsizlik bajariladi. $t \to 0$ bo‘lganda ikkala chegaralovchi -$|t| va |t|$ nolga intiladi, shuning uchun ”qisqartirish” teoremasi (squeeze theorem) bo‘yicha $\lim t \to 0 t \cdot \sin(1/t) = 0 = y(0)$. Uchta uzluksizlik sharti bajarilgan: $y(0)$ aniqlangan, limit mavjud va funksiya qiymatiga teng. (E’tibor bering, nolda differensiallanish yo‘q: $(y(t) - y(0))/t = \sin(1/t)$, va bu limit mavjud emas — bu 6-hafta ma’ruzasida tahlil qilinadi.)

6-masala. Sensorning uzluksiz modelini loyihalash. Sensor $S(x) =$ **{**$a \cdot x + b$**, agar** $x < 1$**; 3, agar** $x = 1$**;** x^2+2**, agar** $x > 1$**} modelidan foydalanadi.** $x = 1$ **nuqtada** S **funksiyaning uzluksiz bo‘lishi uchun** $avab$ **parametrlar uchun shartni toping. Ikkita mumkin bo‘lgan** (a, b) **juftlikni ko‘rsating.**

Yechim. $x = 1$ nuqtada: chap tomondan limit $a \cdot 1 + b = a + b$; funksiya qiymati $S(1) = 3$; o‘ng tomondan limit $1^2 + 2 = 3$. Uzluksizlik uchun uchala qiymatning bir xil bo‘lishi talab qilinadi: $a + b = 3$. Bu parametrlar uchun shartdir. Ikkita mumkin bo‘lgan variant: $(a, b) = (1, 2) va (a, b) = (2, 1)$ — ikkala holatda ham $a + b = 3$, ikkala qismi (1, 3) nuqtada birlashadi. (Usul EXTRA-materialdagi 145-149-masalalarga o‘xshaydi.)

[Manba: 5-hafta — UZLUKSIZLIK, $TERS$ FUNKSIYALAR VA VEYERSTRASS TEOREMASI HAQIDA YOZMA

MA’LUMOTLAR (O‘qituvchi YOZMA MA’LUMOTLARI, Moodle) va ”Uzluksizlik” ma’ruzasi (darslikning §2.4 bo‘limi)]

YOZMA MA’LUMOTLAR xulosa matematik modellar bashorat qilinishi mumkin sababini tushuntiradi: kichik kirish o‘zgarishi kichik chiqish o‘zgarishini keltirib chiqaradi, o‘lchovlarni ba’zan qaytarish orqali noma’lum miqdorlarni tiklash mumkin, muhandislik miqdorlari chekli ish oralig‘ida maksimal va minimal qiymatlarga erishadi. Xulosa asosiy fikrlari:

- Uzluksizlikning norasmiy ma’nosi (1.1): funksiya grafi ko‘rib chiqilayotgan

sohada uzilishlar, sakchiklar, teshiklar va vertikal asimptotalarga ega emas. Muhandislik atamalarida: agar $y = f(x)$ funksiyasi $x = a$ atrofida uzluksiz bo‘lsa, kirish x ning yetarlicha kichik o‘zgarishi chiqish y ning kichik o‘zgarishini keltirib chiqaradi.

- Nuqtadagi uzluksizlik (1.2): $\lim x \to af(x) = f(a)$; uchta talab — $f(a)$

aniqlangan, limit mavjud, limit qiymatga teng. Teng ravishda: $\lim x \to a - f(x) = \lim x \to a + f(x) = f(a)$.

- Intervaldagi uzluksizlik (1.3): (a, b) da — har bir nuqtada uzluksizlik; $[a, b]$

da — qo‘shimcha ravishda a da o‘ng tomondan va b da chap tomondan uzluksizlik (bir tomonli shartlar kerak, chunki $[a, b]$ tashqarisida funksiya aniqlanmagan bo‘lishi mumkin).

- Uzluksiz funksiyalarning algebrasi (2): agar $fvag$ funksiyalari a nuqtada

uzluksiz bo‘lsa, $f+g, f-g, c\cdot f, f\cdot gvaf/g(g(a) \neq 0$ sharti bilan) funksiyalari ham uzluksiz bo‘ladi. Ko‘phadlar hamma joyda uzluksiz; ratsional funksiyalar maxraj nolga teng bo‘lmagan joyda; ko‘rsatkichli, logarifmik va trigonometrik funksiyalar o‘z sohalarida uzluksizdir.

- Kompozitsiya teoremasi (2): agar g funksiyasi a nuqtada uzluksiz, f

funksiyasi $g(a)$ nuqtada uzluksiz bo‘lsa, kompozitsiya $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ funksiyasi a nuqtada uzluksizdir; shuning uchun, tegishli uzluksizlik shartlari bajarilganda, $\lim x \to af(g(x)) = f(\lim x \to ag(x))$.

- Uzilish turlari (3): olib tashlanadigan, sakchik, cheksiz, tebranuvchi —

misollar bilan (qa pastga qarang).

- Ters funksiyalar (4): $y = f(x)$ funksiyasi $x = f^{(-1)}(y)$ ga o‘tadi; aniqlash

xususiyatlari $f^{(-1)}(f(x)) = xvaf(f^{(-1)}(y)) = y$; $f^{(-1)}(x)$ yozuvi $1/f(x)$ ni anglatmaydi. Ters funksiya mavjud, agar funksiya bir qiymatli bo‘lsa: $f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2$ (gorizontal to‘g‘ri chiziq testi). Intervalda uzluksiz va qat’iy monoton funksiya bir qiymatli va teskarisiga o‘tkaziladidir.

- Ters funksiyaning uzluksizligi (4.3): agar I intervalda f uzluksiz va qat’iy

monoton bo‘lsa, u bir qiymatli, uning qiymatlar sohasi $J = f(I)$ — interval, va teskari $f^{(-1)}$: $J \to I$ funksiyasi uzluksizdir. Geometrik jihatdan: $f^{(-1)}$ grafigi f grafigining $y = x$ to‘g‘ri chiziqqa nisbatan aksidir; agar uzluksiz va qat’iy monoton grafikda uzilishlar bo‘lmasa, uning aksida ham bo‘lmaydi.

- Muhandislik talqini (4.4): agar sensor $V = f(T)$ bog‘liqlik bilan berilgan

bo‘lib, f uzluksiz va qat’iy o‘suvchi bo‘lsa, har bir harorat aniq bir kuchlanishni beradi; sensor oralig‘idagi har bir kuchlanishga aniq bir harorat to‘g‘ri keladi; kalibrovkani teskarisiga o‘tkazish mumkin: $T = f^{(-1)}(V)$; o‘lchangan kuchlanishdagi kichik o‘zgarishlar tiklangan haroratdagi kichik o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Teskarisiga o‘tkazish uchun faqat uzluksizlik yetarli emas — kalibrovka egri chizig‘i bir qiymatli bo‘lishi kerak.

- Orta qiymatlar teoremasi (5): agar $f[a,b]$ da uzluksiz bo‘lsa va $Lf(a)vaf(b)$

orasida yotsa, kamida bitta $c \in [a,b]$ nuqta bunda $f(c) = L$ bo‘lgan mavjud. Ayniqsa, $f(a) \cdot f(b) < 0$ bo‘lsa, $f(c) = 0$ bo‘lgan $c \in (a,b)$ mavjud. Mavjudligi kafolatlanadi, lekin birlik emas. Muhandislik ma’nosi: $40°Cdan80°C$ gacha uzluksish ishlayotgan va o‘sayotgan tizma harorati $60°C$ ni o‘z ichiga olgan barcha oraliq qiymatlardan o‘tishi shart; uzilishli model uchun bu shart emas.

- Veýershtrass teoremasi (6): agar $f[a,b]$ yopiq chekli oraliqda uzluksiz

bo‘lsa, u holda f mutlaq maksimum va minimumga erishadi: $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ bunda $f(x_{min}) \le f(x) \le f(x_{max})$ barcha $x \in [a,b]$ uchun. «Erishadi» so‘zi ekstremumlar funksiyaning haqiqiy qiymatlari ekanligini anglatadi. Ikkala shart ham muhim (qa da misollar mavjud). Bir necha o‘zgaruvchilarda: agar f: $R^n \to R$ uzluksiz va ruxsat etilgan K to‘plami bo‘sh emas va kompakt (chekli o‘lchovli loyihalashda «kompakt» «yopiq va chekli» degan ma’noni anglatadi), u holda fK da maksimum va minimumga erishadi — cheklangan optimizatsiyaning nazariy asoslaridan biri. Dars qismlarida va ma’ruzalarda tushuntirilgan misollar (yechilganlari):

Misol NOTES, 1.1). Zaryadlanayotgan kondensatorning $V(t) = V_s \cdot (1 - e^{(} - t/(R \cdot C)))$ **kuchlanishi** $t \ge 0$ **da nima uchun uzluksiz?**

Yechim. Funksiya uzluksiz funksiyalarning kompozitsiyasi va kombinatsiyasidan hosil bo‘lgan: eksponensial funksiya hamma joyda uzluksiz, chiziqli funksiya $t/(R \cdot C)$ uzluksiz, doimiyga ko‘paytirish va doimiydan ayirish uzluksizlikni saqlaydi. Model kuchlaning tez o‘zgarishini, sakchiga emas, bashorat qiladi.

Misol NOTES, 2). Modelning $T(t) = 20 + 50 \cdot e^{-0.2 \cdot t^2}$ **uzluksizligini tushuntiring.**

Yechim. $T(t)$ uzluksiz, chunki u uzluksiz funksiyalarning kompozitsiyasi va kombinatsiyasidan hosil bo‘lgan: t^2 uzluksiz, $e^{-0.2 \cdot t^2}$ — uzluksiz eksponensial va uzluksiz funksiyaning kompozitsiyasi, 20 doimiyini qo‘shish uzluksizlikni saqlaydi.

Misol NOTES, 3; dars — uzluksizlikning 1-sharti). Ta’rif bo‘yicha, $x = 2$ **nuqtada** $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ **funksiya uzluksizmi?**

Yechim. $f(2)$ ni hisoblashdan boshlaymiz: 0/0 — qiymat aniqlanmagan. Shuning uchun $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ funksiya 2 nuqtada uzluksiz emas, chunki $f(2)$ aniqlanmagan (uzluksizlikning birinchi sharti buzilgan; grafikda ”tugun” bor). NOTES da yozilganki, $x \ne 2$ uchun $f(x) = x + 2va \lim x \to 2f(x) = 4$, shuning uchun uzilish bartaraf etilishi mumkin — $f(2) = 4$ deb aniqlash funksiyani uzluksiz qiladi.

Misol dars — uzluksizlikning 2-sharti). Ta’rif bo‘yicha, $x = 3$ **nuqtada** $f(x) =$ **{**$-x^2 + 4$**, agar** $x \le 3$**; 4x − 8, agar** $x > 3$**} funksiya uzluksizmi?**

Yechim. $f(3) = -(3^2) + 4 = -5$ — qiymat aniqlangan. Keyin bir tomonlama limitlarni hisoblaymiz: $\lim x \to 3 - f(x) = -(3^2) + 4 = -5va \lim x \to 3 + f(x) = 4 \cdot 3 - 8 = 4$. Bir tomonlama limitlar teng emasligi sababli, $\lim x \to 3f(x)$ mavjud emas. Demak, $f(x)$ funksiya 3 nuqtada uzluksiz emas (ikkinchi sharti buzilgan; grafikda sakchi bor).

Misol dars — uzluksizlikning 3-sharti). $f(x) =$ **{**$\sin(x)/x$**, agar** $x \neq 0$**; 1, agar** $x = 0$**} funksiya** $x = 0$ **nuqtada uzluksizmi?**

Yechim. Birinchidan, $f(0) = 1$. Ikkinchidan, $\lim x \to 0 f(x) = \lim x \to 0 \sin(x)/x = 1$. Uchinchidan, solishtiramiz: $f(0) = 1 = \lim x \to 0 f(x)$. Uzluksizlik ta'rifining barcha uch sharti bajarilgan, shuning uchun $f(x)$ funksiya $x = 0$ nuqtada uzluksiz.

Misol dars, 2.29-misol; 2.8-teorema). $f(x) = (x + 1)/(x - 5)$ **ratsional funksiya qaysi** x **larda uzluksiz?**

Yechim. $f(x) = (x + 1)/(x - 5)$ ratsional funksiya barcha x qiymatlarida, $x = 5$ dan tashqari uzluksiz (bu nuqtada maxraj nolga teng bo'ladi).

Misol dars). $f(x) = (x - 1)/(x^2 + 2x)$ **funksiyaning uzluksizlik intervallarini ko'rsating.**

Yechim. f ratsional funksiya bo'lgani uchun, u aniqlanish sohasining har bir nuqtasida uzluksizdir. Aniqlanish sohasi: maxraj $x^2 +$ 2x $= x \cdot (x + 2) \neq 0$, ya'ni $x \neq 0 va x \neq -2$. Shunday qilib, $f harbir(-\infty, -2), (-2, 0) va (0, +\infty)$ intervallarida uzluksiz.

Misol dars). $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ **funksiyaning uzluksizlik intervallarini ko'rsating.**

Yechim. Limitlar qonunlariga ko'ra, $\lim x \to a \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4 - a^2}$ barcha $(-2, 2)$ dagi a qiymatlarida. Bundan tashqari, $\lim x \to -2+ \sqrt{4 - x^2} = 0$ mavjud va $\lim x \to 2- \sqrt{4 - x^2} = 0$ mavjud. Shuning uchun $f(x)$ funksiya butun $[-2, 2]$ kesmada uzluksiz.

2.35-misol (dars; murakkab funksiyaning limiti). $\lim x \to \pi/2 \cos(x - \pi/2)$ **ni hisoblang.**

Yechim. Berilgan funksiya $\cos x va x - \pi/2$ funksiyalarining kompozitsiyasidir. $\lim x \to \pi/2 (x - \pi/2) = 0 va \cos x$ funksiya 0 nuqtada uzluksiz bo'lgani uchun, murakkab funksiya teoremasini qo'llash mumkin: $\lim x \to \pi/2 \cos(x - \pi/2) = \cos(\lim x \to \pi/2 (x - \pi/2)) = \cos(0) = 1$.

2.36-misol (dars; IVT **qo'llanilishi).** $f(x) = x - \cos x$ **funksiyanida kamida bitta nol borligini ko'rsating.**

Yechim. $f(x) = x - \cos x$ funksiyasi $(-\infty, +\infty)$ da uzluksiz, demak, $[a, b]$ ko'rinishidagi har qanday yopiq intervalda uzluksiz. Agar $[a, b]$ intervalini topish mumkin bo'lsa, uning uchlarida $f(a) va f(b)$ turli ishoraga ega bo'lsa, u holda oraliq qiymatlari teoremasiga ko'ra, $f(c) = 0$ bo'ladigan haqiqiy son $c \in (a, b)$ mavjud. E'tibor bering: $f(0) = 0 - \cos(0) = -1 < 0 va f(\pi/2) = \pi/2 - \cos(\pi/2) = \pi/2 > 0$. IVT ga ko'ra, $f(c) = 0$ bo'lgan haqiqiy son $c \in [0, \pi/2]$ mavjud. Shuning uchun $f(x) = x - \cos x$ kamida bir nolga ega.

2.37-misol (ma'ruza). $f(x)$ **funksiya [0, 2] da uzluksiz,** $f(0) > 0 va f(2) > 0$ **bo'lsin. Oraliq qiymatlari teoremasiga asosan,** $f(x)$ **funksiyaning [0, 2] da nolga ega emasligini xulosa qilish mumkinmi?**

Yechim. Yo'q. Oraliq qiymatlari teoremasi f funksiyaning $f(0) va f(2)$ orasidagi barcha qiymatlarni qabul qilishini xulosa qilishga imkon beradi; uf funksiyaning boshqa qiymatlarni qabul qilmasligini xulosa qilishga imkon bermaydi. Kontrmisol: $f(x) = (x - 1)^2$ funksiyasi $f(0) = 1 > 0, f(2) = 1 > 0$ shartlarni qanoatlantiradi, lekin $f(1) = 0$ — intervalda nol mavjud.

2.38-misol (ma'ruza). $f(x) = 1/x$ **uchun** $f(-1) = -1 < 0 va f(1) = 1 > 0$**.** $f(x)$ **funksiyaning [−1, 1] intervalda nolga ega ekanligini xulosa qilish mumkinmi?**

Yechim. Yo'q. Funksiya $[-1, 1]$ da uzluksiz emas (nol nuqtada cheksiz uzilish), shuning uchun oraliq qiymatlari teoremasi bu yerda qo'llanilmaydi.

Misol ma’ruza; eksponentga teskari). Funksiyaning $f(x) = e^x$ da uzluksiy teskari funksiyasi mavjudligini tushuntiring va uni toping.

Yechim. $f(x) = e^x$ funksiyasi R da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi; uning qiymatlar sohasi $(0, +\infty)$. Shuning uchun u bir-biriga ayniy va uzluksiy teskari funksiyaga ega: $f^{(-1)}(x) = \ln x, x > 0$. Ikkala grafikning nuqtalari bir-biriga teskari: $e^0 = 1$ degani (0, 1) nuqta $y = e^x$ da joylashganligini, $\ln 1 = 0$ degani (1, 0) nuqta $y = \ln x$ da joylashganligini bildiradi.

Misol NOTES, 4.3; sensor modelini teskarisiga almashtirish). Sensor $V(T) = 2 + 0.01 \cdot T^2$, $T \geq 0$ bog‘liqliqqa bo‘ysunadi. Funksiya $T \geq 0$ da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi — demak, uzluksiy teskari funksiyaga ega. $T(V)$ ni topib, $V = 11V$ da haroratni hisoblang.

Yechim. T ga nisbatan tenglamani yechamiz: $V - 2 = 0.01 \cdot T^2$, bundan $T^2 = 100 \cdot (V - 2)$. $T \geq 0$ bo‘lgani uchun manfiy bo‘lmani ildizni tanlaymiz: $T(V) = 10 \cdot \sqrt{V - 2}, V \geq 2$. $V = 11V$ da: $T = 10 \cdot \sqrt{11 - 2} = 10 \cdot 3 = 30$. O‘lchangan harorat $30°C$.

Misol NOTES, 6; Veiershtress shartlarining ahamiyati — ochiq interval). $f(x) = x$ funksiyasini (0, 1) intervalda ko‘rib chiqamiz. Nima uchun Veiershtress teoremasi ekstremumlarni kafolatlamaydi?

Yechim. Funksiya uzluksiz, lekin interval yopiq emas. Funksiya $0va1$ ga yaqinlashadi, lekin hech qaysi qiymatga yetmaydi. Shuning uchun (0, 1) da uning mutlaq maksimumi ham, mutlaq minimumi ham yo‘q. Teorema shartlari yetarli: agar kamida bittasi buzilsa, teorema natijani kafolatlamaydi (garcha aniq funksiyaning ekstremumlari hali ham mavjud bo‘lishi mumkin).

Misol NOTES, 6; Veiershtress shartlarining ahamiyati — uzilishli funksiya). $f(x) =$ {x, agar $0 \leq x < 1$; 0, agar $x = 1$} funksiyasini [0, 1] da ko‘rib chiqamiz. Nima uchun funksiyaning mutlaq maksimumi yo‘q?

Yechim. Aniqlanish sohasi [0, 1] yopiq va cheklangan, lekin f funksiya $x = 1$ nuqtada uzilishga uchraydi. Funksiya qiymatlari 1 ga yaqinlashadi, lekin hech qanday nuqtada $f(x) = 1$ qiymatiga erishmaydi. Shunday qilib, mutlaq maksimum yo‘q — Veiershtress teoremasi uzilish tufayli qo‘llanilmaydi. Haftalik multimedia material: ma’ruzada ”Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples” (Ace Tutors, youtube.com/watch?$v = nRv1l$Pqrx3k) videoprezentatsiyasining birinchi yarmi qo‘llanilgan — 5-haftaga uzluksizlikka oid qism tegishli; shuningdek, zamonaviy tahlil otasi hisoblanadigan Karl Veiershtress (1815–1897) haqidagi Vikipediya maqolasi taqdim etilgan. O‘qituvchining izohi: kursdagi Veiershtress teoremasi — bu ekstremal qiymatlar teoremasi (Extreme Value Theorem); u kursda ko‘rib chiqilmaydigan Bolzano-Veiershtress teoremasi bilan bir xil emas. Dars yakuniy vazifasi (In-Class activity): «Agar vaqt qolsa – 2.4-bo‘lim mashqlari (mashqlar 131–138; mashq 137 ni o‘tkazib yuboring) dan nechtasini bosa, shunchasini yeching: har bir funksiya uchun uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va uzluksizlikni sakchib, olinadigan, cheksiz yoki boshqa turdagi deb tasniflang». Bu mashqlarning to‘liq yechimlari keyingi bo‘lmda (EXTRA-material) keltirilgan. 5-hafta Majburiy o‘qish (88 sahifa-rasm matnsiz) qo‘shimcha ma’lumot bermaydi.

[Manba: 5-hafta — EXTRA Material: Dars mashqlarining yechimlari (2.4-bo‘lim); o‘qituvchining izohi: ”olinadigan

uzluksizliklar” bilan bog‘liq mashqlarga e’tibor bering]

Quyida darsda yechilgan mashqlar (darslik 2.4-bo‘lim) yechimlari keltirilgan. Umumiy yondashuv: funksiyalar qaysi joyda aniqlanmaganligini tekshirish orqali uzluksizlik nuqtalarini topish va mos keladigan limitlarni hisoblash.

Mashq 131. $f(x) = 1/\sqrt{x}$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Haqiqiy qiymatli funksiya uchun ildiz belgisi $x \geq 0$ ni talab qiladi, lekin maxraj nolga teng bo‘lishi mumkin emas; shuning uchun $\mathrm{Dom}(f) = (0, +\infty)$. $x \to 0+$ bo‘lganda $1/\sqrt{x} \to +\infty$ bo‘ladi. Demak, $x = 0$ chiziqi vertikal asimptota va $x = 0$ cheksiz uzluksizlik nuqtasi. Funksiya o‘z aniqlanish sohasida $(0, +\infty)$ butunlay uzluqsiz. Natija: $x = 0$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 132. $f(x) = 2/(x^2 + 1)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. $x^2 + 1 \geq 1 > 0 har$ bir haqiqiy x uchun, shuning uchun maxraj hech qachon nolga teng emas. Ratsional funksiya maxraj noldan farqli bo‘lgan hamma joyda uzluqsiz. Shuning uchun $f har bir x \in R$ da uzluqsiz. Uzluksizliklar yo‘q.

Mashq 133. $f(x) = x/(x^2 - x)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Maxrajni ko‘paytuvchilarga ajratamiz: $x^2 - x = x \cdot (x - 1)$. U holda $f(x) = x/(x \cdot (x-1)) = 1/(x-1) x \neq 0, 1$ uchun. Boshlang‘ich funksiya $x = 0 va x = 1$ da aniqlanmagan. $x = 0$ da: x ko‘paytuvchisi qisqaradi va $\lim x \to 0 f(x) = 1/(0-1) = -1$. Limit mavjud va chekli, lekin $f(0)$ aniqlanmagan — demak, $x = 0$ olinadigan uzluksizlik (uni ”tuzatish” uchun $f(0) = -1$ deb qo‘shimcha aniqlash mumkin). $x = 1$ da: soddalashtirilgan ifodadan $f(x) = 1/(x-1)$ foydalanib, $\lim x \to 1 - f(x) = -\infty va \lim x \to 1 + f(x) = +\infty$ — demak, $x = 1$ cheksiz uzluksizlik. Natija: $x = 0$ olinadigan uzluksizlik; $x = 1$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 134. $g(t) = t^{(-1)} + 1$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Funksiyani $g(t) = 1/t + 1$ deb yozamiz. $U t = 0$ da aniqlanmagan. Shu bilan birga, $\lim t \to 0 - (1/t + 1) = -\infty$, $\lim t \to 0 + (1/t + 1) = +\infty$. Demak, $t = 0$ vertikal asimptota: cheksiz uzluksizlik nuqtasi. Natija: $t = 0$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 135. $f(x) = 5/(e^x - 2)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Maxraj $e^x - 2 = 0$, ya’ni $e^x = 2$ bo‘lganda nolga aylanadi, bundan $x = \ln 2$ kelib chiqadi. $x \to (\ln 2)-$ bo‘lganda $e^x - 2 \to 0-$, shuning uchun $\lim x \to (\ln 2) - 5/(e^x - 2) = -\infty$. $x \to (\ln 2)+$ bo‘lganda $e^x - 2 \to 0+$, shuning uchun $\lim x \to (\ln 2) + 5/(e^x - 2) = +\infty$. Demak, $x = \ln 2$ cheksiz uzluksizlik nuqtasi, $x = \ln 2$ chiziqi vertikal asimptota. Natija: $x = \ln 2$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 136. $f(x) = |x-2|/(x-2)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Funksiya $x = 2$ da aniqlanmagan. Modulni ochishni eslaymiz: $|x - 2| = \{-(x - 2)$, agar $x < 2$; $x - 2$, agar $x > 2\}$. Bir tomonlama limitlar: $\lim x \to 2 - f(x) = -1 va \lim x \to 2 + f(x) = 1$. Ushbu limitlar har xil bo‘lgani uchun ikki tomonlama limit mavjud emas. $x = 2$ nuqtasida qiymatni qo‘shimcha aniqlab uzluksizlikni bartaraf etib bo‘lmaydi — bir tomonlama limitlar teng emas. Natija: $x = 2$ sakchib uzluksizlik (jump).

Mashq 137. $H(x) = \tan(2x)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Eslaymiz: $\tan(2x) = \sin(2x)/\cos(2x)$. Funksiya $\cos(2x) = 0$ bo‘lganda aniqlanmagan. Bu 2x $= \pi/2 + k \cdot \pi, k \in Z$ bo‘lganda sodir bo‘ladi; 2 ga bo‘lib, $x = \pi/4 + k \cdot \pi/2$ hosil bo‘ladi. Bu nuqtalarning har birida tangens cheksizlikka intiladi va vertikal asimptotaga ega. Demak, $x = \pi/4 + k \cdot \pi/2, k \in Z$ — cheksiz uzluksizlik nuqtalari. Ushbu nuqtalarning ba’zilari: $..., -3\pi/4, -\pi/4, \pi/4, 3\pi/4, ...$

Mashq 138. $f(t) = (t + 3)/(t^2 + 5t + 6)$**. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.**

Yechim. Maxrajni ajratamiz: t^2+ 5t $+6 = (t+2)(t+3)$. U holda $f(t) = (t+3)/((t+2)(t+3)) = 1/(t+2) t \neq -3, -2$ bo‘lganda. Boshlang‘ich funksiya $t = -3 va t = -2$ da aniqlanmagan. $t = -3$ da: $(t+3)$ ko‘paytuvchini qisqartiramiz va $\lim t \to -3 f(t) = 1/(-3+2) = -1$. Chek mavjud, lekin boshlang‘ich funksiya nuqtada aniqlanmagan — demak, $t = -3$ — bartaraf etiluvchi uzilish; ”tirqishni” bartaraf etish uchun $f(-3) = -1$ deb aniqlab qo‘yish mumkin. $t = -2$ da: qolgan maxraj nolga aylanadi — $\lim t \to -2 - f(t) = -\infty va \lim t \to -2 + f(t) = +\infty$. Natija: $t = -3$ — bartaraf etiluvchi uzilish; $t = -2$ — cheksiz uzilish.

Ikkinchi masalar seriyasi (o‘qituvchining izohi: 146-masalani o‘tkazib yuborish mumkin). Umumiy usul: qismli funksiyalar uchun alohida formulalar o‘z intervallarida uzluksiz, shuning uchun faqat formulani almashtirish nuqtasini tekshirish kerak.

145-mashq. $f(x) =$ **{3x** $+2$**, agar** $x < k$**; 2x − 3, agar** $k \leq x \leq 8$**}.** f **uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. Mumkin bo‘lgan uzilish — faqat $x = k$ nuqtada. Chap chek: $\lim x \to k - f(x) =$ 3k $+2$. Qiymat va o‘ng chek ikkinchi shoxdan: $f(k) =$ 2k $-3 va \lim x \to k + f(x) =$ 2k $-$ 3. Uzluksizlik uchun: 3k $+2 =$ 2k $-$ 3. Yechib, $k = -5$ ni hosil qilamiz. Tekshirish: $3 \cdot (-5) + 2 = -13 va 2 \cdot (-5) - 3 = -13$ — ikkala shox $(-5, -13)$ nuqtada birlashadi.

146-mashq. $f(\theta) =$ **{**$\sin\theta$**, agar** $0 \leq \theta < \pi/2$**;** $\cos(\theta + k)$**, agar** $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$**}.** f **uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. Yagona mumkin bo‘lgan uzilish — $\theta = \pi/2$ nuqtada. Chap chek: $\lim \theta \to (\pi/2) - \sin\theta = 1$. Ikkinchi shoxdan qiymat: $f(\pi/2) = \cos(\pi/2 + k)$. Uzluksizlik $\cos(\pi/2 + k) = 1$ ni talab qiladi. Kosinus 1 ga uning argumenti 2π ning butun karrali bo‘lganda teng: $\pi/2 + k = 2\pi \cdot n, n \in Z$. Bundan $k = 2\pi \cdot n - \pi/2, n \in Z$ (masalan, $n = 0$ bo‘lganda $k = -\pi/2$).

147-mashq. $f(x) =$ **{**$(x^2 + 3x + 2)/(x + 2)$**, agar** $x \neq -2$**;** k**, agar** $x = -2$**}.** $fx = -2$ **nuqtada uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. Numeratorni ajratamiz: x^2+ 3x $+2 = (x+1)(x+2)$. $x \neq -2$ uchun: $f(x) = ((x+1)(x+2))/(x+2) = x+1$. Shuning uchun $\lim x \to -2 f(x) = \lim x \to -2 (x+1) = -1$. Uzluksizlik uchun funksiya qiymati nuqtada bu chekka teng bo‘lishi kerak: $k = -1$. Bunday aniqlash boshlang‘ich ratsional ifodadagi bartaraf etiluvchi ”tirqishni” to‘ldiradi.

148-mashq. $f(x) =$ **{**$e^{(k \cdot x)}$**, agar** $0 \leq x \leq 4$**;** $x + 3$**, agar** $4 \leq x \leq 8$**}.** f **uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. Shoxlar $x = 4$ da birlashadi. Birinchi shoxdan: $f(4) = e^{(4k)}$. Ikkinchi shoxdan: $f(4) = 4 + 3 = 7$. To‘g‘rilik va $x = 4$ nuqtadagi uzluksizlik uchun bu qiymatlar bir-biriga teng bo‘lishi kerak: $e^{(4k)} = 7$. Natural logarifmlarni olamiz: 4k $= \ln 7$. Demak, $k = \ln(7)/4$. Sonli qiymati: $k \approx 1.\frac{94591}{4} \approx 0.4865$.

149-mashq. $f(x) =$ **{**$\sqrt{k \cdot x}$**, agar** $0 \leq x \leq 3$**;** $x + 1$**, agar** $3 < x \leq 10$**}.** f **uzluksiz bo‘ladigan** k **ni toping.**

Yechim. Mumkin bo‘lgan uzilish — $x = 3$ da. Birinchi shoxdan: $f(3) = \sqrt{3k}$. Ikkinchi shoxdan o‘ng chek: $\lim x \to 3 + (x+1) = 4$. Uzluksizlik $\sqrt{3k} = 4$ ni talab qiladi. Ikkala tomonni kvadratga olib, 3k $= 16$ ni hosil qilamiz, bundan $k = \frac{16}{3}$. Bu qiymat musbat, shuning uchun $\sqrt{k \cdot x} harxilx \in [0, 3]$ da haqiqiy son. Tekshirish: $f(3) = \sqrt{3 \cdot 16/3} = \sqrt{16} = 4$ — o‘ng chekka bilan mos keladi.

5-kurs haftasi Chiziqli algebra $I(TT2026)Ax = b$ tenglamasining geometriyasi va uning yechimi — Gauss usuli bilan bog‘laydi. Manbalar: Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, 4th ed.,

§§1.2–1.4; Beamer-konspekt «Geometry and Elimination» (80 daqiqa ma'ruza, 90 daqiqa masalalar). Hafta reji: rang va teskari matritsalarni takrorlash $(10\,\text{min})$, qator va ustunlar tasviri $(20\,\text{min})$, eliminatsiya va teskari almashtirish $(25\,\text{min})$, eliminatsiya E va almashtirish P matritsalari $(20\,\text{min})$, xulosa $(5\,\text{min})$. Maqsadlar: $Ax = b$ ni to'g'ri chiziqlar va tekisliklarning kesishishi (qator tasviri) va ustunlarning chiziqli birikmasi (ustun tasviri) sifatida ko'rish; ko'paytuvchilar bilan eliminatsiyani va teskari almashtirishni amalga oshirish; qator operatsiyalarini E matritsalari bilan yozish, ularni E^{-1} matritsalari bilan bekor qilish, tenglamalarni P matritsalari bilan almashtirish. Belgilash: matritsa satrlar bo'yicha yoziladi — $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (birinchi satr ab, ikkinchi cd); ustun-vektor $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$; kengaytirilgan matritsa $[A|b]$.

3 6-hafta — Hosilalar (Math I)

[Manba: 6-hafta "Derivatives" darsi (§§3.1–3.4 OpenStax Calculus, 1-jild)+ Instructor's NOTES; fayllar mw6lecg$01 - g17$,
mw$6rrg01 - g28$]

3.1.1 Farq nisbati, kesuvchi va tegish chizig'i

$y = f(x)$ grafigiga $(a, f(a))va(x, f(x))$ nuqtalari orqali o'tuvchi kesuvchining egilishi farq nisbati (difference quotient) bilan beriladi; $xnia + h$ almashtirish h ortishli formulani beradi:

$$m_{sec} = (f(x) - f(a))/(x - a)(3.1)$$

$$m_{sec} = (f(a + h) - f(a))/h(3.2)$$

Ikkinchi nuqta birinchiga yaqinlashganda $(x \to a$ yoki $h \to 0)$, kesuvchilar chekli to'g'ri chiziqqa — tegish chizig'iga (tangent line) yaqinlashadi: $(a, f(a))$ orqali o'tuvchi va egiligi

$$m_{tan} = \lim x \to a(f(x) - f(a))/(x - a)(3.3)$$

$$m_{tan} = \lim h \to 0(f(a + h) - f(a))/h(3.4)$$

— agar limit mavjud bo'lsa. Ikkala shakl o'rnini almashtirishi mumkin; tanlov hisoblash qulayligiga bog'liq. Tegish nuqtasi atrofida grafik mahallan chiziqli: tor intervalda $f(x) = \sqrt{x}$ grafigi va uning (1, 1) dagi tegish chizig'i deyarli ustma-ust tushadi.

3.1.2 Nuqtadagi hosila va hosila funksiyasi

(3.3)–(3.4) shaklidagi limit fizikada (tezlik, tezlanish), iqtisodiyotda (marjinal funksiyalar), biologiyada (o'sish tezliklari) paydo bo'ladi — shuning uchun unga hosila (derivative) nomi berilgan; uning topilish jarayoni differensiallash (differentiation).

$$f'(a) = \lim x \to a(f(x) - f(a))/(x - a)(3.5)$$

$$f'(a) = \lim h \to 0(f(a+h) - f(a))/h (3.6)$$

$$f'(x) = \lim h \to 0(f(x+h) - f(x))/h (3.9)$$

Funksiya a nuqtada differensiallanuvchan (differentiable at a), agar $f'(a)$ mavjud bo‘lsa; ochik S to‘plamida — agar f' uning har bir nuqtasida mavjud bo‘lsa. (3.9) formulasi hosila funksiyasini f' belgilaydi; f ning a nuqtadagi lazhaviy o‘zgarish tezligi bu $f'(a)$. Belgilashlar: $f'(x), y'$, $\mathrm{dy}/dx, d/dx(f(x))$, $\mathrm{dy}/dx|_x = a$; Leybnits notatsiyasi $\mathrm{dy}/dx = \lim \Delta x \to 0 \Delta y/\Delta x$. Elementar funksiyalarning hosilalari ta’rif bo‘yicha: $d/dx(x^2) = 2\mathrm{x}$; $d/dx(\sqrt{x}) = 1/(2 \cdot \sqrt{x})$; $d/dx(1/x) = -1/x^2$; $\lim t \to 0(\sin t)/t = 1$; jadval qiymatlari bo‘yicha: x^2 uchun $(x^2 - 9)/(x - 3)$ nisbatlar $x \to 3da 5.9, 5.99, 5.999, \ldots \to f'(3) = 6 (3.4 - \mathrm{misol})$.

3.1.3 Tezlik va o‘zgarish tezliklari

Agar $s(t)$ — ob‘yektning koordinata o‘qidagi joylashuvi bo‘lsa, $[a, t]$ dagi o‘rtacha tezlik — bu (3.7) farq nisbati, a lahzasidagi tezlik esa joylashuvning hosilasi (3.8):

$$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a) (3.7)$$

$$v(a) = s'(a) = \lim t \to a(s(t) - s(a))/(t - a) (3.8)$$

№	Kattalik	Ta'rif	Tushuntirish	SI birligi
1	Tezlik (velocity)	$v = dr/dt$	Joylashuvning o'zgarish tezligi	m/s
2	Harakat tezligi (speed)	$v = ds/dt = \lvert dr/dt \rvert$	Bosib o'tilgan yo'lning o'zgarish tezligi	m/s
3	Tezlanish (acceleration)	$a = dv/dt = d^2r/dt^2$	Tezlikning o'zgarish tezligi	m/s^2
4	Zarba (jerk)	$j = da/dt$	Tezlanishning o'zgarish tezligi; tebranishlar va silliq harakat uchun muhim	m/s^3

Jadval 1. Dars tez eslatmasi: mexanikadagi hosilalar

3.1.4 Differensiallash qoidalari

Hosilalarni ta’rif bo‘yicha topish uzoq; qoidalar limitni hisoblashdan qochish imkonini beradi. $f(x) = cvag(x) = x^n$ funksiyalari — bu ko‘phadlar va ratsional funksiyalarining asosiy bloklari.

$$d/dx(c) = 0 (doimiy qoida, teorema 3.2)$$

$$d/dx(x^n) = n \cdot x^{n-1} (daraja qoidasi, teorema 3.3)$$

$$d/dx(x^k) = k \cdot x^{k-1} (kengaytirilgan daraja qoidasi, teorema 3.7; k — butun)$$

$$(f+g)' = f' + g'; (f-g)' = f' - g'; (k \cdot f)' = k \cdot f' (teorema 3.4)$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f (qoidako'paytmasi, teorema 3.5)$$

$$(\frac{f}{g})' = (f' \cdot g - g' \cdot f)/g^2 (bo'linmaqoidasi, teorema 3.6)$$

$$(f \cdot g \cdot h)' = f' \cdot g \cdot h + f \cdot g' \cdot h + f \cdot g \cdot h' (kengaytirilganko'paytmaqoidasi, misol 3.29)$$

- Doimiy — gorizontal to‘g‘ri chiziq: $d/dx(8) = 0$. Daraja qoidasi: daraja

koeffitsientga aylanadi, daraja 1 ga kamayadi $(d/dx(x^{10}) = 10x^9)$; 3^x shaklidagi funksiyalar uchun qoida qo‘llanilmaydi.

- Ko‘paytmaning hosilasi hosilalar ko‘paytmasiga teng emas ($x \cdot x$ uchun 1 bo‘ladi,

aslida 2x); bo‘linmaning hosilasi hosilalar bo‘linmasiga teng emas.

- 3.21-misol: $d/dx(2x^5 + 7) = 10$x^4 (tartib: yig‘indi → ko‘paytuvchi →

daraja/doimiy). 3.28-misol: $k(x) = 3$h$(x) + x^2 \cdot g(x) \to k'(x) = 3h'(x) + 2x\cdot g(x) + x^2 \cdot g'(x)$: qoidalar funksiya hisoblanish tartibining teskarisida qo‘llanadi.

- Usul: kasrlarni darajalar sifatida yozish — $d/dx(6/x^2) = d/dx(6x^{-2}) = -12/x^3$

(3.27-misol), bu bo‘linma qoidasidan osonroq.

3.1.5 Bir tomonlama hosilalar; differensiallanuvchanlik va uzluksizlik

$$f'_-(a) = \lim h \to 0 - (f(a+h) - f(a))/h; f'_+(a) = \lim h \to 0 + (f(a+h) - f(a))/h$$

$$f'(a) mavjud \iff$$
$$f'_-(a) = f'_+(a) vaikkalasihamchekli (aniqlanishsohasiningichkinuqtasida)$$

$$f a nuqtada diff erensiallanadi \Rightarrow f a nuqtada uzluksiz (teorema 3.1)$$

3.1-teorema isbotining g‘oyasi: $f(a+h) - f(a) = h \cdot (f(a+h) - f(a))/h \to 0 \cdot f'(a) = 0$, demak $f(a+h) \to f(a)$. Teskari implyatsiya noto‘g‘ri. Hosilaning mavjud bo‘lmasligining odatiy sabablari:

- uzilish: nuqtada uzluksiz bo‘lmagan funksiya differensiallanmaydi

(3.1-teoremaning kontrapozitsiyasi);

- burilish (kink/corner): ikki xil chekli bir tomonlama nishablar — $|x|$ nolda:

$f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1$;

- uch (cusp): qarama-qarshi ishorali cheksiz nishablar — $|x|^{2/3}$: chapdan $-\infty$,

o‘ngdan $+\infty$;

- vertikal urinma: bir xil cheksiz nishablar — $x^{1/3}$: $(x^{1/3}-0)/x = 1/x^{2/3} \to$ ikkala

tomondan $+\infty$; norasmiy ravishda «$f'(0) = +\infty$» deb yoziladi, lekin chekli hosila yo‘q;

- osillyatsiya: $f(x) = \{x \cdot \sin(1/x), x \neq 0;\ 0, x = 0\}$ funksiyasi uchun noldagi faratiy

nisbat $\sin(1/x)$ — cheksiz yo‘q (3.16-rasm);

- protsedura (NOTES): avval uzluksizlik (yo‘q — differensiallanmaydi), keyin bir

tomonlama faratiy nisbatlarni solishtirish — bir xil chekli chegara kerak.

3.1.6 Yuqori hosilalar

$$f''(x), f'''(x), f^{(4)}(x), \ldots, f^{(n)}(x); d^2y/dx^2, d^3y/dx^3, \ldots,$$
$$d^ny/dx^n$$

Hosila — o‘zi funksiya, shuning uchun uni yana differensiallash mumkin: ikkinchi hosila, keyin uchinchi va hokazo — yuqori hosilalar (d^{}{2} y/dx^{}{2} — d/dx(dy/dx) ning ixcham shakli). Holatning hosilasi tezlik, tezlikning hosilasi tezlanish; har bir differensiallash polinom darajasini 1 ga kamaytiradi, konstantaga yetguncha, uning hosilasi 0.

3.1.7 Hosilalar o‘zgarish tezligi sifatida (§3.4)

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h (o'sish formulasi, 3.10)$$

O‘zgarish miqdori $[a, a+h]$ oraliqda — $f(a+h) - f(a)$; o‘rtacha o‘zgarish tezligi — $(f(a+h) - f(a))/h$; instantsion — $f'(a)$. Kichik h uchun orttirish formulasi noma’lum yaqin qiymatni ma’lum qiymat va o‘zgarish tezligi bilan baholaydi (3.33-misol: $f(3) = 2, f'(3) = 5 \to f(3.2) \approx 2 + 0.2 \cdot 5 = 3$).

$$v(t) = s'(t) — tezlik; |v(t)| — skalyar tezlik (speed);$$
$$a(t) = v'(t) = s''(t) — tezlanish$$

$$P'(t) — aholi o'sish tempi; MC(x) = C'(x), MR(x) = R'(x),$$
$$MP(x) = P'(x) = R'(x) - C'(x)$$

Iqtisodiyotning chegara miqdorlari — xarajatlar $C(x)$, daromadlar $R(x)$ va foyda $P(x) = R(x) - C(x)$ funksiyalarining hosilalari; $h = 1$ qo‘yish $MC(x) \approx C(x+1) - C(x)$ ni beradi: hosila bitta qo‘shimcha birlik ishlab chiqarishdagi o‘zgarinni baholaydi. Dars eslatmasi: bu haftada zanjir qoidasi, noaniq va trigonometrik differensiallash talab qilinmaydi; «differensiallanuvchanlik» chekli hosilani anglatadi.

[Manba: 6-hafta amaliy mashg‘uloti mashqlari yechimlari bilan, $MATHI (Kuz 2026)$, tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar

mw6pracg01 – g24; barcha 12 mashq to‘liq yechimlari bilan]

Mashq 1. Trek bo‘ylab harakning sillikliligi. Trek $f(x) =$ **{**$(\frac{1}{10})x^2 + bx + c$**, agar** $x < -10$**;** $-(\frac{1}{4})x + \frac{5}{2}$**, agar** $x \geq -10$**} funksiyasi bilan tavsiflanadi. Mashina trek bo‘ylab harakati silliklimi? Uzluksizlik va differensiallanuvchanlik atamalarida muhokama qiling.**

Yechim. Silliklik degani, $x = -10$ dagi shoxlarning birlashmasida hech qanday uzilish yoki burilish bo‘lmasligi: funksiya shu yerda ham uzluksiz, ham differensiallanuvchi bo‘lishi kerak. Uzluksizlik: $\lim x \to -10 - f(x) = 10-$ 10b $+cf(-10) = -(\frac{1}{4})(-10) + \frac{5}{2} = 5$ ga teng bo‘lishi kerak, ya’ni $10 -$ 10b $+c = 5$. Differensiallanuvchanlik: parabolaning $x = -10$ dagi nishabi $-2+b$ bo‘lib, to‘g‘ri chiziqning nishabi $-1/4$ ga teng bo‘lishi kerak, ya’ni $b - 2 = -\frac{1}{4}$. Ixtiyoriy $bvac$ uchun shartlar bajarilmaydi: birinchisining buzilishi birlashmada sakrash, ikkinchisining buzilishi burilishni keltirib chiqaradi; harakat sillikli emas. Ikkala shart ham faqat $b = \frac{7}{4}, c =$ 10b $-5 = \frac{25}{2}$ bo‘lganda bajariladi (to‘liq chiqarib tashlash — 2-mashqda) — shunda faqat trek bo‘ylab harakat sillikli bo‘ladi.

Mashq 2. Qismiy funksiya, uzluksiz va differensiallanuvchan (3.14-misol). Mashincha uchun trek parabola bilan boshlanib to‘g‘ri chiziqqa o‘tadi: $f(x) =$ **{**$(\frac{1}{10})x^2 + bx + c$**, agar** $x < -10$**;** $-(\frac{1}{4})x + \frac{5}{2}$**, agar** $x \geq -10$**} (dyuymlarda). Sillikli harakat uchun** $f - 10$ **da uzluksiz va differensiallanuvchi bo‘lishi kerak.** $bvac$ **ni toping.**

Yechim. $x = -10$ da uzluksizlik: $\lim x \to -10 - f(x) = (\frac{1}{10}) \cdot 100-$ 10b $+c = 10-$ 10b $+c = f(-10) = 5$, bundan $c =$ 10b $- 5$. Hosillilik: $f'(-10) = \lim x \to -10(f(x) - f(-10))/(x+10)$ mavjud bo‘lishi kerak; bir tomonli limitlarni hisoblab, tenglashtiramiz. Chap tomondan ($c = 10b-5ni$ qo‘yamiz): $\lim x \to -10-[(\frac{1}{10})x^2+bx+$ 10b $-10]/(x+10)$; surat va maxrajni 10 ga ko‘paytiramiz: $\lim(x^2+$ 10bx $+$ 100b $-100)/(10(x+10))$; x^2-100+ 10b$(x+10) = (x+10)(x-10+10b)$ guruhlash $\lim(x-10+10b)/10 = (-20+10b)/10 = b-2$. O‘ng tomondan: $\lim x \to -10+[-(\frac{1}{4})x+\frac{5}{2}-5]/(x+10) = \lim[-(\frac{1}{4})x-\frac{5}{2}]/(x+10) = \lim -(x+10)/(4(x+10)) = -\frac{1}{4}$. Tenglashtiramiz: $b - 2 = -\frac{1}{4}$, bundan $b = \frac{7}{4}vac = 10 \cdot (\frac{7}{4}) - 5 = \frac{25}{2}$.

Mashq 3. Ters funksiya (reciprocal). $f(x) = 1/x, x \neq 0$ **deb belgilaymiz.** (a) **Limit ta’rifidan foydalanib** $f'(x)$ **ni toping.** $(b)x = 2da$ **teg chiziqni toping.** (c) **Teg chiziqning qiyaligi musbatmi yoki manfiymi? Geometrik tushuntiring.**

Yechim. $(a)x \neq 0$ uchun: $f'(x) = \lim h \to 0(1/(x+h)-1/x)/h = \lim h \to 0[(x-(x+h))/(x(x+h))]/h = \lim h \to 0(-1)/(x(x+h)) = -1/x^2$. (b) Teg nuqtasi: $f(2) = \frac{1}{2}$; qiyalik $f'(2) = -\frac{1}{4}$. Teg chiziq: $y - \frac{1}{2} = -(\frac{1}{4})(x-2)$, ya’ni $y = 1 - x/4$. (c) Qiyalik manfiy $(-\frac{1}{4} < 0)$: $1/x$ grafigi $x = 2$ yaqinida tushadi — x ortganda funksiya qiymati kamayadi.

Mashq 4. Modul. $f(x) = |x|$ **deb belgilaymiz.** $(a)f$ **nolda uzluksiz ekanligini ko‘rsating.** (b) **Ayirmaviy munosabatlardan foydalanib** $f'_-(0)vaf'_+(0)$ **ni toping.** (c) **Nima uchun** f'**(0) mavjud emasligini tushuntiring.** (d) **Grafikni chizing va burilish nuqtasini ko‘rsating.**

Yechim. $(a) \lim x \to 0|x| = 0 = f(0)$ — f nolda uzluksiz. (b) Ayirmaviy munosabat: $(f(h) - f(0))/(h-0) = |h|/h = h < 0$ bo‘lganda $-1vah > 0$ bo‘lganda 1; demak, $f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1$. (c) Bir tomonli hosilalar har xil $(-1 \neq 1)$ — ikki tomonli limit mavjud emas, $f'(0)$ mavjud emas. (d) Grafik — V shaklidagi qirrali chiziq; burilish (kink) uchida (0, 0): chapda qiyalik -1, o‘ngda $+1$.

Mashq 5. Shoxlarning birlashishi. $f(x) =$ **{**x^2**, agar** $x \leq 1$**; 2x − 1, agar** $x > 1$**} ni ko‘rib chiqamiz.** $(a)fx = 1$ **nuqtada uzluksizmi?** $(b)x = 1$ **nuqtada chap va o‘ng tomonli hosilalarni hisoblang.** $(c)f$ **shu yerda hosilali bo‘ladimi?** (d) **Agar mavjud bo‘lsa, birlashish nuqtasida teg chiziqni toping.**

Yechim. $(a) f(1) = 1$; $\lim x \to 1- f(x) = 1$; $\lim x \to 1+ f(x) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ — uchala qiymat teng, $fx = 1$ nuqtada uzluksiz. $(b) f'_-(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2$; $f'_+(1) = (2x-1)'|_{x=1} = 2$. (c) Bir tomonli hosilalar mavjud, chekli va teng: $fx = 1$ nuqtada hosilali, $f'(1) = 2$. $(d)(1,1)$ nuqtadan o‘tuvchi va qiyaligi 2 bo‘lgan teg chiziq: $y = 2\text{x} - 1$. E’tibor bering: o‘ng shox o‘zi shu teg chiziqdir, shuning uchun birlashish silliq.

Mashq 6. To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri? Asoslab bering. (a) **Agar** fa **nuqtada hosilali bo‘lsa,** u **holda** fa **nuqtada uzluksiz.** (b) **Agar** fa **nuqtada uzluksiz bo‘lsa,** u **holda** fa **nuqtada hosilali.** (c) **Agar** $f'(a) = 0$ **bo‘lsa,** f **doimiy funksiya bo‘lishi shart.** (d) **Agar ikkala bir tomonli hosila mavjud va chekli bo‘lsa,** u **holda** $f'(a)$ **mavjud.** (e) **Funksiya uzluksiz bo‘lgan nuqtada vertikal teg chiziqqa ega bo‘lishi mumkin.** (f) **Ikki silliq qismning tutashish joyida burilish paydo bo‘lishi mumkin.**

Yechim. (a) To‘g‘ri: 3.1-teorema «hosilalilik uzluksizlikni keltirib chiqaradi». (b) Noto‘g‘ri: qarama-qarshi misol — $|x|$ nolda: uzluksiz, lekin $f'(0)$ mavjud emas. (c) Noto‘g‘ri: qarama-qarshi misol — x^2: $f'(0) = 0$, lekin funksiya doimiy emas. (d) Noto‘g‘ri: bir tomonli hosilalar teng bo‘lishi ham kerak; $|x|$ da nolda ikkalasi ham chekli $(-1va1)$, lekin $f'(0)$ mavjud emas. (e) To‘g‘ri: $x^{1/3}$ nolda uzluksiz va u yerda vertikal teg chiziqqa ega. (f) To‘g‘ri: ikki silliq qism turli qiyaliklar bilan tutashishi mumkin — $|x|$ funksiyasidagi $y = -xvay = x$ nurlari kabi.

Mashq 7. Nolda to‘rtta holat. Har bir funksiya uchun nolda uzluksiz va hosilali ekanligini aniqlang; burilish, uch yoki vertikal teg chiziqni ko‘rsating: $(a) f(x) = x^2$**;** $(b) g(x) = |x|$**;** $(c) p(x) = |x|^{2/3}$**;** $(d) q(x) = x^{1/3}$**.**

Yechim. $(a) x^2$ uzluksiz; $(h^2 - 0)/h = h \to 0$, shuning uchun $f'(0) = 0$ — gorizontal tegirmon. $(b)|x|$ uzluksiz; $f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1$ — burilish (kink), hosila yo‘q. $(c)|x|^{2/3}$ uzluksiz; $|h|^{2/3}/h \to -\infty$ chapdan va $+\infty$ o‘ngdan — o‘tkir uch (cusp): grafik ikkala tomondan cheksiz qiyshaygan, qarama-qarshi ishoralar; chekli hosila yo‘q. $(d) x^{1/3}$ uzluksiz; $(h^{1/3} - 0)/h = 1/h^{2/3} \to +\infty$ ikkala tomondan — vertikal tegirmon $x = 0$; hosila (chekli sonda) yo‘q. Natija: barcha to‘rtta funksiya nol nuqtada uzluksiz, faqat x^2 da hosila mavjud.

Mashq 8. Funksiya $x \cdot |x|$**. Faraz qilaylik** $f(x) = x \cdot |x|$**.** $(a) f$ **ni qismlarga yozing.** (b) **Ta’rif bo‘yicha hosilani toping** $f'(0)$**.** $(c) f'(x)$ **ni toping** $x \neq 0$ **da.** $(d) f'$ **nol nuqtada uzluksizmi?** $(e) f''(0)$ **mavjudmi? Bir tomonlama limitlar orqali tushuntiring.**

Yechim. $(a) f(x) = \{-x^2$, agar $x < 0$; x^2, agar $x \geq 0\}$. $(b) f'(0) = \lim h \to 0 (h \cdot |h| - 0)/h = \lim h \to 0 |h| = 0$. $(c) x \neq 0$ da: $f'(x) = -2\text{x}$ agar $x < 0$ va 2x agar $x > 0$; nol nuqtadagi qiymati bilan birga $f'(x) = \{-2\text{x}$, $x < 0$; $0, x = 0$; 2x, $x > 0\} = 2|x|$. $(d) 2|x| \to 0 = f'(0)$ agar $x \to 0$ — f' nol nuqtada uzluksiz. $(e)(f'(h) - f'(0))/h = 2|h|/h \to -2$ chapdan va $+2$ o‘ngdan; bir tomonlama limitlar har xil, shuning uchun $f''(0)$ mavjud emas ($f' = 2|x|$ grafigida nol nuqtada burilish).

Mashq 9. Olib tashlanadigan ”tirqish”. $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$ **ni ko‘rib chiqaylik.** (a) **Ifodani soddalashtiring, aniqlanish sohasining cheklovini saqlab.** $(b) f'(x)$ **ni uning sohasida toping.** (c) **Boshlang‘ich funksiyaning 2 nuqtasida hosilasi barmi?** $(d) 2$ **nuqtada to‘ldirishni aniqlang,** u **differensiallanadigan bo‘ladi.**

Yechim. $(a) x \neq 2$ uchun: $f(x) = ((x-2)(x+2))/(x-2) = x + 2$ — $x = 2$ nuqtasi hali ham istisnolangan. $(b) f'(x) = 1$ agar $x \neq 2$. (c) Boshlang‘ich funksiya 2 nuqtada aniqlanmagan, shuning uchun uning 2 nuqtasida hosilasi yo‘q. $(d) \tilde{f}(2) = 4 = \lim x \to 2 f(x)$ deb to‘ldiramiz; keyin $\tilde{f}(x) = x + 2$ barcha x uchun va $\tilde{f}'(2) = 1$ — to‘ldirish ”tirqishni” olib tashladi va funksiyani differensiallanadigan qildi.

Mashq 10. Odatiy xatolarni tuzatish. Talaba yozadi: $(a) d/dx(x^2 \cdot x^3) = (2x)(3x^2) =$ **6x^3; ** $(b) d/dx((x^2+1)/(x+1)) =$ **2x/1; ** $(c) d/dx(7x^3+5) =$ **21x^2 + 5. Har bir da'votda xatoni ko'rsating, to'g'ri hosilani bering va mos keladigan qoidani noming.**

Yechim. (a) Xato: ko'paytma hosilasi — hosilalar ko'paytmasi emas. To'g'ri (ko'paytma qoidasi): $d/dx(x^2 \cdot x^3) = (2x) \cdot x^3 + x^2 \cdot (3x^2) = 5x^4$ (tekshirish: $x^2 \cdot x^3 = x^5$, va $d/dx(x^5) = 5x^4$). (b) Xato: bo'linma hosilasi — hosilalar bo'linmasi emas. To'g'ri (bo'linma qoidasi): $d/dx((x^2+1)/(x+1)) = (2x(x+1)-(x^2+1))/(x+1)^2 = (x^2+2x-1)/(x+1)^2$, $x \neq -1$. (c) Xato: doimiy funksiyaning hosilasi nolga teng. To'g'ri: $d/dx(7x^3+5) = 21x^2$.

Mashq 11. Yuqori hosilalar $1/x$. Faraz qilaylik $f(x) = 1/x, x \neq 0$. $(a) f'(x), f''(x), f'''(x)$ ni toping. (b) Ishoralar va koeffitsientlardagi qonuniyatni tasvirlang. $(c) f^{(n)}(x)$ uchun formulani taxmin qiling.

Yechim. $(a) f'(x) = -1/x^2$; $f''(x) = 2/x^3$; $f'''(x) = -6/x^4$. (b) Ishoralar almashinadi $(-,+,-,\ldots)$, koeffitsientlarning modullari — faktoriallar $(1 = 1!, 2 = 2!, 6 = 3!)$, maxrajning darajasi 1 ga oshadi. $(c) f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot n!/x^{n+1}, x \neq 0$. $n = 3$ da tekshirish: $(-1)^3 \cdot 3!/x^4 = -6/x^4$ — mos keladi.

Mashq 12. Isitish tajribasi. Tajriba paytida $T(t) = 20+$ 8t $-t^2, 0 \leq t \leq 4 (T$— Selsiy darajasida, t — daqiqalarda). $(a) T'(t)$ ni toping. $(b) T'(1) va T'$(3) ni talqin qiling. $(c)[1,3]$ oraliqdagi o'rtacha ishlash tezligini toping. $(d) T(2) va T'(2) dan T(2.1)$ ni baholang. (e) Aniq $T(2.1)$ ni hisoblang va baholash xatosini toping.

Yechim. $(a) T'(t) = 8-$ 2t. $(b) T'(1) = 6$ °$C/daq, T'(3) = 2$ °$C/$daq: komponent ikkala vaqt ham isiyapti, lekin $t = 3$ da sekinroq. $(c) T(1) = 27, T(3) = 35$; o'rtacha tezlik $(35-27)/(3-1) = 4$ °$C/$daq. $(d) T(2) = 32, T'(2) = 4$; o'sish formulasiga ko'ra $T(2.1) \approx 32+4 \cdot 0.1 = 32.4$ °C. (e) Aniq: $T(2.1) = 20+16.8-4.41 = 32.39$ °C; tegirmon 0.01 °C yuqori baholaydi. Darsning asosiy g'oyalari: qismlarga bo'lingan funksiyaning birlashish nuqtasining sillikliligi uzluksizlik va bir tomonlama nishablarning mosligini talab qiladi; uzluksizlik differensiallanishni kafolatlamaydi (|x| burilishi, $|x|^{2/3}$ o'tkir uchi, $x^{1/3}$ vertikal tegirmoni); ko'paytma va bo'linma hosilalarini hosilalar ko'paytmasi/bo'linmasi bilan almashtirib bo'lmaydi; to'ldirish "tirqishni" olib tashlashi va differensiallanishni qaytarishi mumkin.

[Manba: 6-hafta — Mustaqil ish topshiriqlari (Uy vazifasi), $MATHI$(Kuz 2026); faylda yechimlar yo'q — to'liq yechimlar

ushbu qo'llanma uchun tayyorlangan]

Mustaqil ish topshiriqlari (ISA) — topshirilmaydigan va baholanmaydigan uy vazifalari: ularning maqsadi — hafta materialini chuqur o'rganish, masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki sun'iy intellekt yordamchisi bilan yechish orqali (tushunchalarni tushunish uchun, emas, tayyor yechimlarni olish uchun emas).

Topshiriq 1 ixtiyoriy). Sun'iy intellekt yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va boshqalar) bilan tuzilgan suhbatda bo'ling: ma'ruzada eng muhim tushunchalarni ifodalang va yordamchidan javobingizni (mazmuni va tushunarliligi bo'yicha; chuqurligi va murakkabligi bo'yicha ham) baholashni so'rang. Agar xato xulosalar, nomutanosibliklar yoki ziddiyatlarn topsangiz, ularni ko'rsating va tushuntirishni so'rang; agar ziddiyat hal qilinmasa, o'qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. Topshiriq-instruktsiya; yagona "yechim" yo'q. 6-hafta asosiy g'oyalari ro'yxatini tuzing (farq nisbati va urinma; hosila chekli sifatida; differensiallash qoidalari; bir tomonlama hosilalar va $f'(a)$ mavjudlik mezonu; "differensiallanuvchan $\Rightarrow$ uzluksiz" teoremasi va uning buzilishlari — burilish, uchburchak, vertikal urinma, osillyatsiya; yuqori hosilalar; o'sish formulasi; tezlik/tezlanish/tezlik o'zgar-

ishi; marjinal kattaliklar), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va anikligini baholashni so‘rang va har bir e’tirozni tahlil qiling.

Topshiriq 2. Ma’ruza va amaliy mashg‘ulotda yoritilgan barcha masalalar, mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. Barcha 12 amaliy mashq — oldingi bo‘limda to‘liq yechimlari bilan; ma’ruza mashqlari (In-Class activity №$1-10$) va talab qilinadigan o‘qish misollari — keyingi bo‘limda; 3.34–3.35 misollari (topshiriq 3) — pastda.

Topshiriq 3. Darslikning $3.34va3.35$ **misollarini o‘rganing (OpenStax Calculus 1).**

Yechim. Misol $3.34(tezva$ o‘rtacha tezlik). To‘p 64 fut balandlikdan tushadi: $s(t) = -16\text{t}^2 + 64$. (a) Yerga tushish $s(t) = 0$ da bo‘ladi: $t = 2s$. Urinish vaqtidagi tezlik: $v(t) = s'(t) = -32\text{t}$, shuning uchun $v(2) = -64fut/s$(”minus” belgisi pastga harakatni bildiradi; fayl transkripsiyasida ”$v(t) = -64$” xatosi, tuzatilgan). (b) Tushish davomidagi o‘rtacha tezlik: $v_{ave} = (s(2) - s(0))/(2 - 0) = -32fut/s$. Misol $3.35(v(t)vaa(t)$ o‘rtasidagi bog‘liqlik). Zarracha: $s(t) = t^3 - 4\text{t} + 2$; $v(t) = 3\text{t}^2 - 4, a(t) = 6\text{t}$; $t = 1$ da: $v(1) = -1, a(1) = 6$. $(a)v(1) < 0$ bo‘lgani uchun, zarracha o‘ngdan chapga harakatlanadi. $(b)v(1) < 0vaa(1) > 0$ — qarama-qarshi yo‘nalishlar: $|v(t)|$ kamayadi, zarracha sekinlashadi.

Topshiriq 4. Quyidagi masalalarni yeching (ular darslikdan, 196, 210, 211, 212, 232 betlaridan).

Yechim. Masalar ro‘yxati topshiriq faylida tasvirlar sifatida keltirilgan (matniy qatlam saqlanib qolmagan; ro‘yxat ”$\ldots 232, \ldots$” da uzilgan). Ko‘rsatilgan betlar darslik nazorat savatlariga (checkpoint) va misollarga to‘g‘ri keladi: checkpoint $3.4(196-bet)$, $3.8(210-bet)$, $3.9va3.10(211-212-$betlar$)va3.34$ misol $(232-bet$, topshiriq 3 da yoritilgan). Yechimlar: Checkpoint 3.4 (tosh 64 fut balandlikdan tushadi, $s(t) = -16\text{t}^2 + 64, 0 \le t \le 2$; 1 sekunddagi tezlik 3.5 tenglamasi bo‘yicha): $s(1) = 48$; $v(1) = \lim t \to 1(-16t^2 + 16)/(t-1) = \lim t \to 1 - 16(t-1)(t+1)/(t-1) = -32fut/s$. Checkpoint $3.8(avabni$ toping, $f(x) = \{\text{ax} + b$, agar $x < 3$; x^2, agar $x \ge 3\}$ $x = 3$ nuqtada uzluksiz va differensiallanuvchi bo‘lishi uchun): uzluksizlik $3\text{a} + b = f(3) = 9$ ni beradi, differensiallanuvchanlik — qiyaliklarning tengligi $a = (x^2)'|_{x=3} = 6$; shundan $a = 6, b = -9$ (tekshirish: $3 \cdot 6 - 9 = 9 = 3^2$, qiyaliklar $6 = 6$). Checkpoint $3.9(f(x) = x^2, f''(x)ni$ toping): $f'(x) = 2\text{x}$, $f''(x) = 2$. Checkpoint $3.10(s(t) = t^3, a(t)ni$ toping): $v(t) = 3\text{t}^2, a(t) = 6\text{t}$.

Topshiriq 5. $f(x) =$ **{2x** $+1$**, agar** $x < 0$**;** $x^2 + 1$**, agar** $x \ge 0$**} ni ko‘rib chiqaylik.** (a) **Nolda uzluksizlikni tekshiring.** $(b)f'_-(0)vaf'_+(0)$ **ni toping.** $(c)f$ **nolda differensiallanadimi yoki yo‘qligini aniqlang.** (d) **Bog‘lanish nuqtasi yaqinidagi grafikni tasvirling.**

Yechim. $(a)f(0) = 0^2 + 1 = 1$; $\lim x \to 0 - f(x) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$; $\lim x \to 0 + f(x) = 0^2 + 1 = 1$ — limit mavjud va qiymatiga teng: f nolda uzluksiz. (b) Chap shoxining $2\text{x} + 1$ noldagi burchak koeffitsiyenti: $f'_-(0) = 2$; o‘ng shoxining $x^2 + 1$ burchak koeffitsiyenti: $f'_+(0) = (x^2 + 1)'|_{x=0} = 0$. $(c)f'_-(0) = 2 \ne 0 = f'_+(0)$: f nolda differensiallanmaydi. (d) Chapda — burchak koeffitsiyenti 2 bo‘lgan to‘g‘ri chiziq, o‘ngda — (0, 1) nuqtada gorizontal urinadigan parabola; shoxlar (0, 1) da uzluqsiz tutashadi, lekin turli burchak koeffitsientlari bilan — tutashish nuqtasida bukilma (kink) bor.

6-masala. To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri? Asosini keltiring. (a) **Agar** fa **nuqtada differensiallanadigan bo‘lsa,** u **holda** fa **nuqtada uzluksizdir.** (b) **Agar** fa **nuqtada uzluksiz bo‘lsa,** u **holda** fa **nuqtada differensiallanadi.** (c) **Agar** $f'(a) = 0$ **bo‘lsa,** f **doimiy funksiya bo‘lishi shart.** (d) **Agar ikkala bir tomonlama hosi-**

lalar mavjud va chekli bo‘lsa, u **holda** $f'(a)$ **mavjud.** (e) **Funksiya uzluksiz bo‘lgan nuqtada vertikal urinaga ega bo‘lishi mumkin.**

Yechim. (a) To‘g‘ri — 3.1-teorema. (b) Noto‘g‘ri — $|x|$ nolda: uzluksiz, lekin $f'(0)$ mavjud emas. (c) Noto‘g‘ri — x^2: $f'(0) = 0$, lekin funksiya doimiy emas. (d) Noto‘g‘ri — bir tomonlama hosilalar teng bo‘lishi kerak: $|x|$ nolda ikkalasi ham chekli $(-1va1)$, lekin $f'(0)$ mavjud emas. (e) To‘g‘ri — $x^{1/3}$ nolda uzluksiz va u yerda vertikal urinaga ega $(1/h^{2/3} \to +\infty$ ikkala tomondan), shuning uchun chekli hosila yo‘q.

Ixtiyoriy topshiriq (poyga muxlislar uchun). ”Formula One Grandstands” talabalari loyihasini o‘rganing (darslikning 226-betida): poyga yo‘nalishi $f(x) = x^3 + 3x^2 + x$ **funksiyasi bilan modellashtirilgan, tribunaning old burchagi (−1.9, 2.8) nuqtada rejalashtirilgan. (1) Poygachilar aylanaga kirayotgida boshqaruvni yo‘qotadilar — bu erda urinaning burchak koeffitsiyenti 1 ga teng; bu aylanadagi** (x, y) **nuqtaning koordinatalarini toping.** $(2)Bu$ **nuqtadagi urinaning tenglamasini toping. (3) Urinaning** $y = 2.8$ **to‘g‘ri chiziq bilan kesishishining** x**-koordinatasini toping: bu nuqta tribunadan o‘ngda xavfsizmi yoki tomoshabinlar xavfsizlikda emasmi? (4) Faraz qilaylik, poygachi boshqaruvni oldinroq — (−2.5, 0.625) nuqtada yo‘qotadi;** u **yerda urinaning burchak koeffitsiyenti qanday?** $(5)Bu$ **holatda tomoshabinlar xavfsizmi? (6) Hozirgi dizaynni saqlab qolish yoki tribunalarini ko‘chirish kerakmi?**

Yechim. $(1)f'(x) = 3x^2 + 6x + 1$; $f'(x) = 1$ $3x(x + 2) = 0$ beradi, ya’ni $x = 0$ yoki $x = -2$. Aylanaga kirish nuqtasi — $x = -2$: $f(-2) = -8 + 12 - 2 = 2$, nuqta (−2, 2). (2) (−2, 2) nuqtadan o‘tib, burchak koeffitsiyenti 1 bo‘lgan urinaning tenglamasi: $y = x+4$. $(3)y = 2.8$ bilan kesishish: $x = -1.2$. Nuqta (−1.2, 2.8) tribunaning old burchagidan $(x = -1.9)$ o‘ngda joylashgan — mashina yo‘li tribunadan o‘ngda o‘tadi, tomoshabinlar xavfsiz. $(4)f'(-2.5) = 18.75 - 15 + 1 = 4.75$. (5) Urinaning tenglamasi: $y = 0.625 + 4.75 \cdot (x + 2.5)$; $y = 2.8$ bo‘lganda: $x + 2.5 = 2.\frac{175}{4}.75 \approx 0.458$, $x \approx -2.04$ — tribuna burchagidan chapda: tik urinaning yo‘li tribuna zonasidan o‘tadi, tomoshabinlar xavfsizlikda emas. (6) Dizayn xavfli: tribunalarni yo‘ldan uzoqroq joylashtirish yoki ko‘chirish kerak.

[Manba: 6-hafta talab qilinadigan o‘qish (OpenStax Calculus, 1-jild, 3-bob, §§3.1–3.4; mw$6rrg01 - g28$ fayllari)+ O‘qituvchining

NOTES ”Uzluksizlik, Differensiallanuvchanlik, Chap va o‘ng bir tomonlama hosilalar, bukilma nuqtalar, cho‘qqilar, vertikal

urinalar”]

NOTES xulosas §§3.1–3.2 darslikni to‘ldiradi: uzluksizlik funksiya qiymatlarining uzilmasdan tutashishini anglatadi; differensiallanuvchanlik esa grafikda aniq belgilangan chekli urinaning burchak koeffitsiyentiga ega bo‘lishini anglatadi. Funksiya bukilma nuqtasida yoki vertikal urinada uzluksiz bo‘lishi mumkin, lekin differensiallanmaydi. Asosiy fikrlar:

- a nuqtada uzluksizlik: $\lim x \to af(x) = f(a)$ — uch shart: $f(a)$ aniqlangan, limit

mavjud, ular teng. a nuqtada differensiallanuvchanlik: $\lim h \to 0(f(a + h) - f(a))/h$ chekli son sifatida mavjud; faratiy nisbat — urinaning burchak koeffitsiyentiga intilayotgan kesmaning burchak koeffitsiyenti.

- Asosiy munosabat: a nuqtada differensiallanuvchanlik a nuqtada uzluksizlikni

keltirib chiqaradi; aksincha emas (|x| nolda: uzluksiz, lekin o‘tkir burchak differensiallanishga to‘sqinlik qiladi). Sababi: $f(a+h)-f(a) = h \cdot (f(a+h)-f(a))/h \to 0 \cdot f'(a) = 0$, demak $f(a + h) \to f(a)$.

- Bir tomonlama hosilalar $f'_-(a), f'_+(a)$; ichki nuqtada $f'(a)$ mavjud $\longleftrightarrow$ ular teng

va chekli. Misol: x^2 nolda $(f(h)-f(0))/h = h \to 0$ ikkala tomondan — $f'(0)=0$, urinaning gorizontal.

- Burilish (kink): ikki xil chekli nishablar $(|x| : -1 va 1)$; muhandislik talqini —

pozitsiya grafigi, unda tezlik bir chekli qiymatdan ikkinchisiga sakrab o‘zgaradi. Uch (cusp): qarama-qarshi ishorali cheksiz nishablar $(|x|^{2/3} : -\infty va +\infty)$. Vertikalal tegish: bir xil cheksiz nishablar $(x^{1/3} : +\infty$ ikkala tomondan, tegish $x=0)$; garchi norasmiy ravishda "$f'(0)=+\infty$" deb yozilsa, chekli son sifatida hosila mavjud emas.

- Jarayon: birinchi navbatda uzluksizlik (yo‘q — hosilalanmaydi), keyin bir

tomonlama farq nisbatlarini solishtirish. Boshqa rad etishlar ham mumkin: kordaning nishablari cheksiz ravishda tebranishi mumkin $(x \cdot \sin(1/x))$.

Funksiya	**Chap nish-ablik**	**O'ng nish-ablik**	**0 da uzluk-sizmi?**	**0 da hosilasi bormi?**	**Xulq-atvori**
x^2	0	0	ha	ha	gorizontal teguvchi
$\|x\|$	-1	1	ha	yo'q	burilish (kink)
$\|x\|^{2/3}$	$-\infty$	$+\infty$	ha	yo'q	uch (cusp)
$x^{1/3}$	$+\infty$	$+\infty$	ha	yo'q	vertikal teguvchi

Jadval 2. Noldagi to‘rtta asosiy holat xulq-atvori (O‘qituvchining YOZUVLARI)

Talab qilinadigan o‘qish materiallaridan (formulalar katalogiga va amaliy mashg‘ulotga kirmagan) misollar, yechimlari bilan:

Misol $3.8RR$**; tezlikning o‘zgarish tezligini baholash). Hennessey Venom** $GT0dan60$ **mph gacha** $3.05s, 100$ **mph gacha** $5.88s, 200$ **mph gacha** $14.51sva229.9$ **mph gacha** $19.96s$ **tezlikda tezlashadi.** $229.9mph$ **ga yaqinlashayotgida tezlanish bilan nima bo‘ladi: o‘sadi, kamayadi yoki doimiy bo‘ladi?**

Yechim. Tezliklarni fut$/sek$ ga aylantiramiz: $60mph = 88$; $100 \approx 146.67$; $200 \approx 293.33$; $229.9 \approx 337.19$. O‘rtacha tezlanishlar $(v(t)-337.19)/(t-19.96)[t, 19.96]$ oraliqlarida: 16.89; 14.74; 13.53; $8.05fut/$sek sekunda $t=0$; 3.05; 5.88; 14.51 bo‘lganda. Ular kamaymoqda — $229.9mph$ ga yaqinlashayotganda tezlanish kamayadi.

Misol $3.10RR$**; foydani o‘zgarish tezligi). Firma** x **o‘yin tizimlarini** $p=-0.01x+400$ **dollar narxda sotadi; xarajatlar** $C(x) =$ **100x** $+10000$ **dollar. 10000 o‘yin ishlab chiqarishda foydani o‘zgarish tezligini toping. Ishlab chiqarishni oshirish kerakmi?**

Yechim. Daromad $R(x) = x \cdot p = -0.01x^2 +$ 400x; foya $P(x) = R - C = -0.01x^2 +$ 300x $-$ 10000. Qiymat: $P(10000) = 1990000$ dollar (transkripsiyada "1900000" xato, tuzatilgan). Ta'rif (3.5) bo‘yicha: $P'(10000) = \lim x \to 10000(P(x) - P(10000))/(x - 10000) = \lim x \to 10000(-0.01x^2 +$ 300x $-2000000)/(x-10000)$; surat $-0.01(x-10000)(x-20000)$ ko‘rinishida ajratiladi, shuning uchun limit $-0.01 \cdot (10000 - 20000) = 100$. Demak, $P'(10000) = 100 > 0 va P(10000) > 0$ — foya o‘smoqda, firmaga ishlab chiqarishni oshirish kerak.

Misol 3.13 dars va RR**; hosilaning eskizi).** $f(x)$ **funksiya grafigi (3, 6) nuqtada mahalliy maksimum va (−2, 2) nuqtada mahalliy minimumga ega bo‘lgan holda** $f'(x)$ **grafigini chizing.**

Yechim. Funksiya $(-2,\,3)$ oraliqda o‘suvchi va $(-\infty,-2)va(3,+\infty)$ oraliqlarda kamayuvchi. Demak, $f'(x)>0(-2,3)da, f'(x)<0$ bu oraliqdan tashqarida, gorizontal tegish nuqtalarida $f'(-2)=0vaf'(3)=0$. Hosila grafigi x o‘qi ustida $(-2,3)da,-2va3$ nuqtalarda uni kesib o‘tadi va tashqarida pastda joylashgan.

Misol $3.24RR$**; binomlar ko‘paytmasi).** $j(x)=(x^2+2)(3x^3-5x)$ **funksiya uchun** $j'(x)$ **ni ko‘paytma qoidasi bo‘yicha toping va natijani ko‘paytmani ochib tekshiring.**

Yechim. $f(x)=x^2+2(f'=2x)$, $g(x)=3\mathrm{x}^3-5\mathrm{x}$ $(g'=9x^2-5)$. $j'(x)=2\mathrm{x}(3x^3-5x)+(9x^2-5)(x^2+2)=(6x^4-10x^2)+(9x^4+13x^2-10)=15\mathrm{x}^4+3\mathrm{x}^2-10$.

Tekshirish: $j(x)=3\mathrm{x}^5+x^3-10\mathrm{x}\to j'(x)=15\mathrm{x}^4+3\mathrm{x}^2-10$ — mos keladi.

Misol $3.25RR$**; bo‘linma qoidasi).** $k(x)=\mathbf{5x}^2/(4x+3)$ **funksiyaning hosilasini toping.**

Yechim. $f(x)=5\mathrm{x}^2(f'=10x), g(x)=4\mathrm{x}+3(g'=4)$. $k'(x)=(10x(4x+3)-4\cdot5x^2)/(4x+3)^2=(20x^2+30x)/(4x+3)^2$.

Misol $3.31RR$ **va darsdagi amaliy mashg‘ulot; gorizontal tegishlar).** $f(x)=x^3-\mathbf{7x}^2+\mathbf{8x}+1$ **funksiya qaysi** x **qiymatlarida gorizontal tegishga ega ekanligini aniqlang.**

Yechim. Gorizontal tegish — $f'(x)=0$ bo‘lgan joyda. $f'(x)=3\mathrm{x}^2-14\mathrm{x}+8=(3x-2)(x-4)$; yechimlar: $x=\frac{2}{3}vax=4$ — shu yerlarda tegishlar gorizontal.

Misol $3.36RR$**; pozitsiya va tezlik). Zarrachaning pozitsiyasi:** $s(t)=t^3-\mathbf{9t}^2+\mathbf{24t}+4, t\geq0$**.** $(a)v(t)$ **ni toping.** (b) **Zarracha qachon tinch turadi?** $(c)U$ **qaysi tomon chapga va qaysi tomon o‘ngga harakat qiladi?** (d) **Koordinata o‘qi bo‘yicha yo‘lni chizing.**

Yechim. $(a)v(t)=3\mathrm{t}^2-18\mathrm{t}+24$. (b) Tinchlik holati $v(t)=0$ da: $3(t-2)(t-4)=0$, ya’ni $t=2vat=4$. $(c)v(t)>0[0,2)\cup(4,+\infty)$ da — chapdan o‘ngga harakat; $v(t)<0(2,4)$ da — o‘ngdan chapga harakat. (d) Muhim nuqtalar: $s(0)=4, s(2)=24, s(4)=20$: zarracha 4 nuqtada boshlaydi, 24 gacha $(t=2)$ o‘ngga harakatlanadi, keyin 20 gacha $(t=4)$ chapga, so‘ngra yana o‘ngga harakatlanadi.

3.37-misol (RR; aholini baholash). Shahar aholisi har 5 yilda uch barobar ortadi; hozirda 10 000. Taxminan 2 yildan keyin aholi qancha bo‘ladi?

Yechim. $P(t)$ — t yildan keyin aholi (minglab): $P(0)=10, P(5)=30$. O‘sish tezligini baholaymiz: $P'(0)\approx(30-10)/5=4$ (ming kishi/yil). O‘sish formulasi bo‘yicha: $P(2)\approx P(0)+2\cdot P'(0)\approx10+8=18$ — taxminan 18 000 kishi.

3.38-misol (RR; marjinal daromad). Barbekuy-ovqatlarining narxi $p(x)=9-0.03x, 0\leq x\leq300$**; daromad** $R(x)=x\cdot p(x)=-0.03x^2+\mathbf{9x}$**. 101-chi ovqat sotilishidan olingan daromadni marjinal daromad bo‘yicha baholab, haqiqiy qiymati bilan solishtiring.**

Yechim. $MR(x)=R'(x)=-0.06x+9$; $MR(100)=3$ — 101-chi ovqatdan olingan daromad taxminan 3 dollar. Haqiqiy qiymati: $R(101)-R(100)=602.97-600=2.97$ dollar. Marjinal daromad — bu aniq va hisoblashi oson baholashdir.

Misol dars, In**-Class faoliyati; egilishning tebranishi).** $f(x)=\{x\cdot\sin(1/x)$**, agar** $x\neq0$**; 0, agar** $x=0\}$ **funksiyani nol nuqtada tekshiring: uzluksizmi? differensiallanadimi?**

Yechim. Uzluksizlik: $|f(x)|=|x|\cdot|\sin(1/x)|\leq|x|\to0$, shuning uchun ”qisqartirilgan funksiya” teoremasi bo‘yicha $\lim x\to0 f(x)=0=f(0)$. Differensiallanish:

$f'(0) = \lim x \to 0(x \cdot \sin(1/x))/(x) = \lim x \to 0 \sin(1/x)$ — limit mavjud emas: kesma chiziqlarning burchagi doimiy o‘zgarib turadi (rasm 3.16). Funksiya nol nuqtada uzluksiz, lekin differensiallanmaydi. In-Class faoliyati mashqlari, darsda yechilgan (dars ko‘rsatmasi: fikrlash va oraliq hisob-kitoblarni ko‘rsatish; hosila ta’rifi so‘ralgan joyda — qoidalardan foydalanmaslik; muhandislik amaliyotlarida birliklarni ko‘rsatish):

Mashq $1In$-Class faoliyati). Nuqtadagi hosila. $f(x) = x^2 + 3x$ funksiya uchun $f'(a) = \lim h \to 0(f(a+h)-f(a))/h$ ta’rifidan $f'(2)$ ni toping va geometrik ma’nosini tushuntiring.

Yechim. $f(2) = 10$; $f(2 + h) = 10 + 7h + h^2$. U holda $f'(2) = \lim h \to 0(7h + h^2)/h = \lim h \to 0(7 + h) = 7$. Geometrik ma’no: (2, 10) nuqtadagi urinma chiziqning burchak koeffitsiyenti 7.

Mashq $2In$-Class faoliyati). Hosila sifatida funksiya. $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ funksiya uchun ta’rif bo‘yicha: $(a) f'(x)$ ni toping; $(b) x = 1$ dagi urinma chiziqning burchak koeffitsiyentini; (c) ushbu urinma chiziqning tenglamasini toping.

Yechim. $(a) f'(x) = \lim h \to 0[3(x + h)^2 - 2(x + h) + 4 - (3x^2 - 2x + 4)]/h = \lim h \to 0(6xh + 3h^2 - 2h)/h = 6x - 2$. $(b) f'(1) = 4$. $(c) f(1) = 5$; urinma chiziq: $y - 5 = 4(x - 1)$, ya’ni $y = 4x + 1$.

Mashq $3In$-Class faoliyati). Ko‘phadlarning differensiallanishi. Hosilalarni toping: $(a) f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x - 7$; $(b) g(x) = x^5/5 - 3x^2/2 + 8$; $(c) p(x) = 7 - 4x + x^6$.

Yechim. $(a) f'(x) = 20x^3 - 9x^2 + 2$. $(b) g'(x) = x^4 - 3x$. $(c) p'(x) = 6x^5 - 4$.

Mashq $4In$-Class faoliyati). Darajalar. Darajalar orqali qayta yozib, differensiallang; hosilaning aniqlanish sohasini ko‘rsating: $(a) f(x) = 3/x^2$; $(b) g(x) = 2 \cdot \sqrt{x} - 1/x$; $(c) p(x) = x^{1/3} + x^2$.

Yechim. $(a) f(x) = 3x^{-2} \to f'(x) = -6x^{-3} = -6/x^3, x \neq 0$. $(b) g(x) = 2x^{1/2} - x^{-1} \to g'(x) = 1/\sqrt{x} + 1/x^2, x > 0$. $(c) p'(x) = 1/(3x^{2/3}) + 2x$, $x \neq 0$: o‘z-o‘zida p nol nuqtada aniqlangan, lein u yerda chekli hosila yo‘q (vertikal urinma).

Mashq $5In$-Class faoliyati). Bo‘linma qoidasi. $f(x) = (x^2 + 1)/(x + 2)$, $x \neq -2$ bo‘lsin. $(a) f'(x)$ ni bo‘linma qoidasi bo‘yicha toping. $(b) f'(0)$ ni toping. $(c) x = 0$ dagi urinma chiziqni toping. $(d) x = -2$ nuqtada hosila nima uchun yo‘q?

Yechim. $(a) f'(x) = [2x(x + 2) - (x^2 + 1)]/(x + 2)^2 = (x^2 + 4x - 1)/(x + 2)^2$. $(b) f'(0) = -\frac{1}{4}$. $(c) f(0) = \frac{1}{2}$; urinma chiziq $y = \frac{1}{2} - x/4$. $(d) x = -2$ nuqtada funksiya aniqlanmagan (maxraj nol), shuning uchun u yerda hosila yo‘q.

Mashq $6In$-Class faoliyati). Yuqori tartibli hosilalar. $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + x^2 - 5x + 6$ funksiya uchun $f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(4)}(x), f^{(5)}(x)$ ni toping va beshinchi hosilaning ma’nosini tushuntiring.

Yechim. $f'(x) = 8x^3 - 9x^2 + 2x - 5$; $f''(x) = 24x^2 - 18x + 2$; $f'''(x) = 48x - 18$; $f^{(4)}(x) = 48$; $f^{(5)}(x) = 0$. Har bir differensiallash darajani 1 ga kamaytiradi; to‘rt bosqichdan so‘ng doimiy 48 hosil bo‘ladi, doimiyning hosili esa nolga teng.

7-mashq (Darsdagi faoliyat). Ikkita usul. $f(x) = \sqrt{x} \cdot (x^2 + 4), x > 0$ funksiyani differensiallang: (a) ko‘paytma qoidasi bo‘yicha; (b) darajalar yig‘indisiga ochib; (c) tengdoshligini ko‘rsating.

Yechim. $(a) f'(x) = (x^2 + 4)/(2 \cdot \sqrt{x}) + 2x \cdot \sqrt{x}$; $2x \cdot \sqrt{x} = 4x^2/(2 \cdot \sqrt{x})$ ekanligidan, $f'(x) = (5x^2 + 4)/(2 \cdot \sqrt{x})$ hosil bo‘ladi. $(b) f(x) = x^{5/2} + 4x^{1/2} \to f'(x) = (\frac{5}{2})x^{3/2} + 2x^{-1/2}$. (c) Maxraj $2 \cdot \sqrt{x}$ ga keltirish: $(\frac{5}{2})x^{3/2} = 5x^2/(2 \cdot \sqrt{x})$ va $2x^{-1/2} = 4/(2 \cdot \sqrt{x})$; yig‘indisi yana $(5x^2 + 4)/(2 \cdot \sqrt{x})$.

9-mashq (Darsdagi faoliyat). Vagonchakning harakati. Vagonchak $s(t) = t^4 -$ **4t**$^3 +$ **6t**^{2} **(metr) qonuni bilan harakatlanadi,** $0 \le t \le 3s$**.** (a) **Tezlik** $v(t)$ **ni toping.** (b) **Tezlanish** $a(t)$**.** (c) **Tezlanish o'zgarishi** $j(t)$**.** (d) **Uchchalasini ham** $t = 1s$ **da birligi bilan hisoblang.**

Yechim. $(a) v(t) = 4\text{t}^3 - 12\text{t}^2 + 12\text{t}$. $(b) a(t) = 12\text{t}^2 - 24\text{t} + 12$. $(c) j(t) = 24\text{t} - 24$. $(d) v(1) = 4m/s$; $a(1) = 0m/s^2$; $j(1) = 0m/s^3$.

10-mashq (Darsdagi faoliyat). Kichik transport. Holat $s(t) = t^3 -$ **6t**$^2 +$ **9t,** $0 \le t \le 4 (s$**— metrda,** t **— sekundda).** $(a) [0, 2]$ **oraliqdagi o'rtacha tezlik.**

$(b) t = 2$ **dagi tezlik.** (c) **Transport to'xtagan barcha vaqt momentlari.**

Yechim. $(a) s(0) = 0$, $s(2) = 8 - 24 + 18 = 2$; $v_{ort} = \frac{2}{2} = 1m/s$. $(b) v(t) = 3\text{t}^2 - 12\text{t} + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$; $v(2) = -3m/s$("minus" belgisi — manfiy yo'nalishdagi harakat). (c) To'xtash $v(t) = 0$ da: $t = 1s va t = 3s$. 8-mashq ("odatdagi xatolarni tuzatish") darsi 10-mashq bilan bir xil — yuqorida yechim keltirilgan. 3.22-misol $(f(x) = x^2 - 4x + 6$ funksiyaning $x = 1$ dagi urini: $f(1) = 3, f'(x) = 2\text{x} - 4$, urin $y = -2\text{x} + 5) va$ 3.23-misol $(j = f \cdot g$ uchun $f(2) = 3, f'(2) = -4, g(2) = 1, g'(2) = 6$: $j'(2) = f'(2)g(2) + g'(2)f(2) = -4 + 18 = 14) bir$ xil usullar bilan yechiladi. Haftaning multimedia materiallari: "Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples" videoprezentatsiyasi (Ace Tutors, youtube.com/watch?$v = nRv1l$Pqrx3k; hafta 6 ga differensialga oid qismi tegishli), hosilalar haqida videolar (youtube.com/watch?$v = N2PpRn$FqnqY, youtube.com/watch?$v =$wc7$HHA6$ vIUw) va tezlik haqida qisqa video (youtube.com/shorts/UOTmb$Y2$ejkg). "Formula One Grandstands" talabalar loyihasi (darslikning 226-bet) yuqoridagi ixtiyoriy ISA topshirig'ida tahlil qilingan.

Chiziqli algebra I kursining 6-haftasi (Toshkent Texnologiya Universiteti, 2026-yil kuz)G. Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed. darsligining 2.4–2.7 bo'limlarini qamrab oladi $(bet.68 - 120)$; qo'shimcha o'qish — Lay, Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.4–1.6. Mavzular: matritsa ko'paytirish qoidalari va AB ko'paytmasining to'rt talqini; algebraik identifikatorlar va kommutativsizlik; maxsus matritsalar; chiqaruvchi matritsalar; teskari matritsani aniqlash, 2×2 formulasi va Gauss-Jordan usuli; $LU va LDU$ ajratishlar va tarkibchilar orqali sistemalarni yechish; transponir, simmetrik matritsalar, LDL^T; almashtirishlar va $PA = LU$; qo'llanmalar. Matritsat satr bo'yicha yoziladi: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ — birinchi satr ab, ikkinchi cd; ustun-vektor — $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, qator-vektor — $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$.

4 7-hafta — Bog'liq tezliklar va 3-bobni takrorlash (Math I)

[Manba: 7-hafta "Elementar funksiyalarning hosilalari" darsi (OpenStax Calculus, jild 1 darsligining §3.5, §3.9), fayllar

mw7lecg$01 - g$10; bog'liq tezliklar amaliyot varag'i, fayl mw7pracg01]

4.1.1 Bog'liq tezliklar: g'oya va yechim strategiyasi

Bog'liq tezliklar (related rates) masalalarida bir nechta miqdorlar vaqt t ga bog'liq va tenglamalar (hajm yoki yuzasi formulasi, Pifagor teoremasi, uchburchaklar o'xshashligi) bilan bog'langan. Izlanayotgan miqdorning o'zgarish tezligi t bo'yicha differensiallash orqali topiladi: tenglama miqdorlarni bog'laydi, differensiallangan tenglama esa ularning tezliklarini bog'laydi. Misol — sharni puflash:

$$V = (\frac{4}{3})\pi r^3 \to dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$$

- 1-qadam. Masalani o‘qing, chizma chizing, barcha o‘zgaruvchi (t ga bog‘liq)

miqdorlarni va doimiylarni belgilang.

- 2-qadam. Ma’lum tezliklarni va izlanayotgan tezlikni yozing; kerakli lahzani (”r

$= 30$ bo‘lganda”) belgilang — bu lahzali surat, sonlar oxirida qo‘yiladi.

- 3-qadam. Bog‘lanish tenglamasini yozing (geometrik formula, Pifagor

teoremasi, o‘xshashlik); ortiqcha o‘zgaruvchilarni chiqarib tashlang, masalan o‘xshashlikdan $r = h/2$.

- 4-qadam. Ikkala tomonni t ga nisbatan differensiallang (zanjir qoidasi): t ga

bog‘liq bo‘lgan har bir o‘zgaruvchi $d(\cdot)$/dt ko‘paytuvchini beradi; sonlar — faqat differensialgandan keyin.

- 5-qadam. Ma’lum qiymatlarni qo‘yib, izlanayotgan tezlikni toping; birliklar va

ishorani tekshiring: minus kamayishni bildiradi. Odatiy xato — sonlarni differensiallashdan oldin qo‘yish: tenglama doimiy bo‘lib qoladi va tezliklar yo‘qoladi. Kamayayotgan miqdorlar manfiy tezlikka ega (1 m/s tezlikda tortilgan ip: dl$/dt = -1m/s$); javob — ko‘rsatilgan vaqtdagi tezlik, emas, balki o‘rtacha tezlik.

4.1.2 Odatiy geometrik formulalar

Miqdor / figura	**Formula**
Shar: hajmi	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Shar: sirt yuzasi	$S = 4\pi r^2$
Aylana: yuzasi	$A = \pi r^2$
Aylana: uzunligi	$C = 2\pi r$
Silindr: hajmi	$V = \pi r^2 h$
Konus: hajmi	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
Uchburchak: yuzasi	$A = \frac{1}{2}\cdot$ asos $\cdot$ balandlik
To‘g’ri burchakli uchburchak	$a^2 + b^2 = c^2$ (Pifagor teoremasi)
O‘xshash uchburchaklar	mos tomonlar proporsional, masalan $\frac{15}{x+s} = \frac{6}{s}$

O‘xshash uchburchaklar mos tomonlar proporsional, masalan $15/(x + s) = 6/s$ Foydali natija: agar konus asosining diametri balandligiga teng bo‘lsa $(2r = h), u$ holda $V = (1/3)\pi(h/2)^2 \cdot h = (\pi/12)h^3$ va dV$/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$ — bu formula ikki mashqda uchraydi. Konus shaklidagi bakdagi suv bakka o‘xshash konus hosil qiladi, shuning uchun $r/h = R/H$; soy masalasi ham uchburchaklarning o‘xshashligi bilan yechiladi.

4.1.3 Takrorlash: differensiallash qoidalari (darsdan)

$$d/dx(x^n) = n \cdot x^{(n-1)}, (f+g)' = f' + g', (f-g)' = f' - g',$$
$$(k \cdot f)' = k \cdot f'(3.3 - 3.4 teoremalari)$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f(ko'paytmaqoidasi, 3.5 teoremasi)$$

$$(\frac{f}{g})' = (f' \cdot g - g' \cdot f)/g^2(bo'linmaqoidasi, 3.6 teoremasi)$$

Misol (dars, sinf ichki faoliyati): $j(x) = (x^2+2)(3x^3-5x)$ uchun ko‘paytma qoidasi bilan $j'(x) = 2x \cdot (3x^3 - 5x) + (9x^2 - 5) \cdot (x^2 + 2) = 15x^4 + 3x^2 - 10$. 3.25-misol: $k(x) = 5x^2/(4x+3)$ uchun bo‘linma qoidasi bilan $k'(x) = (10x(4x+3) - 20x^2)/(4x+3)^2 = (20x^2 + 30x)/(4x+3)^2$.

4.1.4 Trigonometrik funksiyalarning hosilalari (§3.5)

$$d/dx(\sin x) = \cos x, d/dx(\cos x) = -\sin x (teorema 3.8)$$

Grafik (rasm 3.27): $\sin x$ maksimum va minimum nuqtalarida urinma gorizontal va $\cos x = 0$; $\sin x$ o‘sayotgan joylarda $\cos x > 0$, kamayayotgan joylarda $\cos x < 0$. Sinus uchun isbot hosilaning ta’rifiga, sinus yig‘indisi formulasiga va ikki ajoyib limitga asoslanadi:

$$\lim h \to 0 (\sin h)/h = 1, \lim h \to 0 (\cos h - 1)/h = 0, \sin(x+h) = \sin x \cdot \cos h + \cos x \cdot \sin h$$

$$d/dx(\tan x) = sec^2 x, d/dx(cotx) = -csc^2 x, d/dx(secx) = secx \cdot \tan x,$$
$$d/dx(cscx) = -cscx \cdot cotx (teorema 3.9)$$

Dars beruvchi maslahati: «Ular yodlamang!» — $\tan, cot, sec, csc$ hosilalarini yodlamaslik kerak: har biri $\sin va \cos$ dan bo‘linma qoidasi bilan chiqariladi ($\tan x = \sin x / \cos x \to sec^2 x$). Garmonik tebranish: s' — tezlik, s'' — tezlanish. Sinusning yuqori tartibli hosilalari 4 davrli siklga ega:

$$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x \to ...$$

Misol (dars; darslik 3.45–3.46-misol): $d^{74}/dx^{74}(\sin x)$. $74 = 4 \cdot 18 + 2$ ekanligidan, 74-hosila siklda 2-o‘rin turadi: $-\sin x$.

4.1.5 Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalarning hosilalari (§3.9)

$$d/dx(e^x) = e^x, d/dx(e^{(}g(x))) = e^{(}g(x)) \cdot g'(x) (teorema 3.14)$$

$$d/dx(b^x) = b^x \cdot \ln b, d/dx(\ln x) = 1/x, d/dx(\ln(g(x))) = g'(x)/g(x),$$
$$d/dx(\log_b x) = 1/(x \cdot \ln b) (teoremalar 3.15 - 3.16)$$

e soni — $B(x) = b^x$ funksiyasi uchun $B'(0) = 1$ shartni qanoatlantiruvchi yagona asos $b > 0$; $2.7182 < e < 2.7183 (e \approx 2.718282)$, va nolga nisbatan e^x urinmasi $y = x + 1$ to‘g‘ri chiziqdir. Boshqa asos uchun: $2^x = e^{(x \cdot ln 2)}$, dan $(2^x)' = 2^x \cdot \ln 2$. Misol (dars, sinf ichki faoliyati): $(e^{(2x)})' = 2 \cdot e^{(2x)}$; $(e^{3x^2})' = 6x \cdot e^{3x^2}$; $(e^{3x^2+5x^3})' = (6x + 15x^2) \cdot e^{3x^2+5x^3}$.

- Ko‘rsatkichlar qonuni $(a, b > 0)$: $b^x \cdot b^y = b^{(x+y)}$; $b^x / b^y = b^{(x-y)}$; $(b^x)^y = b^{(xy)}$;

$(ab)^x = a^x \cdot b^x$; $(a/b)^x = a^x / b^x$.

- Logarifmlar xossalari $(a, b, c > 0, b \neq 1)$: $\log_b(a \cdot c) = \log_b a + \log_b c$; $\log_b(a/c) =$

$\log_b a - \log_b c$; $\log_b(a^r) = r \cdot \log_b a$.

- Asosni o‘zgartirish: $a^x = e^{(x \cdot lna)} va \log_a x = (\ln x)/(\ln a)$; $\ln a$ doimiy bo‘lgani

uchun, $(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$.

- Logarifmik differensiallash (3.9.3): $y = h(x)$ ni logarifmga oling, logarifmni

xossalari oching, differensiallang (chapda $(1/y) \cdot y'$ chiqadi), y ga ko‘paytiring, $ynih(x)$ bilan almashtiring. Usul $g(x)$^{}$(f(x))$ ko‘rinishidagi funksiyalar uchun kerak (masalan, x^x); dars beruvchi yechimiga ko‘ra, bo‘lim imtihongacha qoldirilgan.

[Manba: 7-hafta amaliy mashqlari va yechimlari, $MATHI(Kuz2026)$, tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar mw7pracg$01 - g23$;

1-varaq «bog‘liq tezliklar» (mashqlar $1 - 10) va 2$-varaq «elementar funksiyalarning hosilalari» (mashqlar 1–11), har bir varaq

raqamlanishi saqlangan]

Dars ikki varaqdan iborat. 1-varaq — o‘nta klassik bog‘liq tezliklar masalasi; barcha tezliklar lahzaviy, birliklar majburiy. 2-varaq — o‘n bir elementar funksiyalarning hosilalari bo‘yicha mashq (oxirgisi ikkitasi REVIEW — 6-hafta elektr zanjirlari takrorlashi); varaq izohi: «differentiate» «birinchi hosilani topish» degan ma’noni anglatadi.

Mashq 1 bog‘langan tezliklar). Shar ni to‘ldirish. Sferik shar gaz bilan $800 sm^3/$ min tezlikda to‘ldirilmoqda. Shar radiusi 30 sm bo‘lganida, uning radiusi qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. Shar hajmi $V = (\frac{4}{3})\pi r^3$. t bo‘yicha differensiallaymiz: dV$/dt = 4\pi r^2 \cdot (dr/dt)$. dV$/dt = 800 var = 30$ ni qo‘yamiz: dr$/dt = 800/(4\pi \cdot 30^2) = 800/(3600\pi) = 2/(9\pi) \approx 0.0707 sm/$ min. Radius $2/(9\pi) sm/$ min tezlikda ortib boradi (taxminan $0.071 sm/$ min).

Mashq 2 bog‘langan tezliklar). Devorga qo‘yilgan zinapoya. 10 fut uzunlikdagi zinapoya vertikal devorga suyanadi. Agar zinapoyaning pastki uchi devordan $1 fut/s$ tezlikda siljisa, yuqori uchi qanday tezlikda devor bo‘ylab pastga siljiydi, pastki uchi devordan 6 fut uzoqlikda bo‘lganda?

Yechim. x — pastki uchidan devorgacha bo‘lgan masofa, y — yuqori uchining balandligi bo‘lsin. Pifagor teoremasiga ko‘ra $x^2 + y^2 = 10^2 = 100$; dx$/dt = 1 fut/s$ berilgan, $x = 6$ bo‘lganda dy$/dt$ ni topamiz. U holda $y = 8 (36 + y^2 = 100 \to y^2 = 64)$. Differensiallaymiz: 2x$\cdot(dx/dt) +$ 2y$\cdot(dy/dt) = 0$, bundan dy$/dt = -(x/y) \cdot (dx/dt) = -(\frac{6}{8}) \cdot 1 = -\frac{3}{4} fut/s$. ”Minus” belgisi balandlik kamayayotganini bildiradi: yuqori uchi $\frac{3}{4} fut/s$ tezlikda pastga siljiydi $(0.75 fut/s)$.

Mashq 3 bog‘langan tezliklar). Fordan tushgan soy. 6 fut bo‘yli odam ustunli 15 fut balandlikdiga fordan $5 fut/s$ tezlikda uzoqlashmoqda. U ustundan 40 fut uzoqlikda bo‘lganda, soy uchining tezligi qanday bo‘ladi?

Yechim. x — odamdan ustungacha bo‘lgan masofa, s — soy uzunligi, $L = x + s$ — ustundan soy uchigacha bo‘lgan masofa; dx$/dt = 5 fut/s$. Uchburchaklarning o‘xshashligidan: $15/(x+s) = 6/s \to$ 15s $= 6(x+s) \to$ 9s $=$ 6x $\to s = (\frac{2}{3})x$, shuning uchun $L = (\frac{5}{3})x$.

Differensiallaymiz: dL$/dt = (\frac{5}{3}) \cdot (dx/dt) = (\frac{5}{3}) \cdot 5 = \frac{25}{3} \approx 8.33 fut/s$. Soy uchining tezligi doimiy va u ustungacha bo‘lgan masofaga bog‘liq emas (shuning uchun $x = 40$ hisobga olinmagan).

Mashq 4 bog‘langan tezliklar). Teshikli konus shaklidagi idish. Suv teskari konus shaklidagi idishga $9m^3/\min$ doimiy tezlikda quyilmoqda. Idishning balandligi $12m$ va yuqori chetining radiusi $6m$. Agar suv sathi $4m$ chuqurlikda $0.2m/\min$ tezlikda ko‘tarilsa, idishdan chiqayotgan suv tezligini toping.

Yechim. V — suv hajmi, h — chuqurlik, r — sirt radiusi bo‘lsin. O‘xshashlikdan $r/h = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, ya’ni $r = h/2$. U holda $V = (1/3)\pi(h/2)^2 \cdot h = (\pi/12)h^3$, va t bo‘yicha differensiallagach: dV$/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$ — hajmning to‘liq o‘zgarish tezligi (keladigan minus chiqadigan). $h = 4 va dh/dt = 0.2$ da: dV$_{net}/dt = (\pi \cdot \frac{16}{4}) \cdot 0.2 = 0.8\pi \approx 2.513 m^3/\min$. dV$_{net}/dt = Q_{in} - Q_{out}$ dan: $Q_{out} = 9 - 0.8\pi \approx 6.487 m^3/\min$ (taxminan $6.49 m^3/\min$).

Mashq 5 bog‘langan tezliklar). Ikkita mashina. Ikkita mashina bir nuqtadan harakatlanadi. Biri janubga $60km/$ tezlikda, ikkinchisi g‘arbga $50km/$ tezlikda harakatlanadi. Mashinalar orasidagi masofa ikki soatdan keyin qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. x — g‘arbda harakatlanayotgan mashinaning yo‘li $(dx/dt = 50km/)$, y — janubdakiniki $(dy/dt = 60km/)$, z — masofa: $z^2 = x^2 + y^2$. 2 soatdan keyin: $x = 100km$, $y = 120km$, $z = \sqrt{100^2 + 120^2} = \sqrt{24400} = 20 \cdot \sqrt{61} \approx 156.2$ km. Differensiallaymiz: 2z$\cdot(dz/dt) =$ 2x$\cdot(dx/dt)+$ 2y$\cdot(dy/dt)$, bundan dz$/dt = (100 \cdot 50 + 120 \cdot 60)/(20 \cdot \sqrt{61}) = 12200/(20 \cdot \sqrt{61}) = 10 \cdot \sqrt{61} \approx 78.1 km/$.

Mashq 6 bog‘langan tezliklar). Radar ustidagi samolyot. Samolyot 2 km balandlikda gorizontal $800km/$ tezlikda uchib, radiolokatsion stansiya ustidan aniq o‘tadi. Samolyot va stansiya orasidagi masofa 3 km bo‘lganida, ular orasidagi masofaning o‘sish tezligini toping.

Yechim. x — stansiyadan samolyot ostidagi nuqtagacha bo‘lgan gorizontal masofa, s — samolyotgacha to‘g‘ri masofa; balandlik $h = 2$ km doimiy, shuning uchun $s^2 = x^2 + 4$. $s = 3$ da: $x^2 = 5, x = \sqrt{5}$ km. Differensiallaymiz: 2s$\cdot(ds/dt) =$ 2x$\cdot(dx/dt)$, ya’ni ds$/dt = (x/s) \cdot (dx/dt) = (\sqrt{5}/3) \cdot 800 = 800 \cdot \sqrt{5}/3 \approx 596.27 km/$ (taxminan $596 km/$).

Mashq 7 bog‘langan tezliklar). Chiqindi to‘plami. Chiqandi konveyeridan $30 fut^3/\min$ tezlikda toshib tushadi, unning donadorligi shundayki, u asosining diametri va balandligi doimo teng bo‘lgan konus shaklidagi to‘plam hosil qiladi. To‘plam balandligi 10 fut bo‘lganda, uning balandligi qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. Diametr balandlikka teng: 2r $= h \to r = h/2$. Mashq 4 kabi: $V = (\pi/12)h^3$ va dV$/dt = (\pi h^2/4) \cdot (dh/dt)$, dan dh$/dt = 4 \cdot (dV/dt)/(\pi h^2)$. dV$/dt = 30 va h = 10$ ni qo‘yamiz: dh$/dt = 4 \cdot 30/(\pi \cdot 100) = 120/(100\pi) = 6/(5\pi) = 1.2/\pi \approx 0.382 fut/\min$.

Mashq 8 bog‘langan tezliklar). Qayiq va blok. Qayiqni boshiga bog‘langan va qirg‘oqdagi, qayiq boshidan $1m$ yuqorida joylashgan blokdan o‘tkazilip tortilayotkan ip orqali qirg‘oqqa tortishmoqda. Agar ipni $1m/s$ tezlikda tortilsa, qayiq qirg‘oqdan $8m$ uzoqlikda bo‘lganda, u qirg‘oq qanchalik tez yaqinlashmoqda?

Yechim. x — qayiqdan qirg‘oq gacha bo‘lgan gorizontal masofa, l — blokdan qayiqgacha bo‘lgan ip uzunligi; blok boshidan $1m$ yuqorida, shuning uchun $l^2 = x^2 + 1$. Ip qisarilib bormoqda: dl$/dt = -1m/s$. $x = 8$ da: $l = \sqrt{65}$. Differensiallaymiz: 2l$\cdot(dl/dt) =$ 2x$\cdot(dx/dt)$, dan dx$/dt = (l/x) \cdot (dl/dt) = (\sqrt{65}/8) \cdot (-1) \approx -1.008 m/s$. Masofa kamayib bormoqda — qayiq qirg‘oqqa $\sqrt{65}/8 \approx 1.01 m/s$ tezlikda yaqinlashmoqda.

Mashq 9 bog‘langan tezliklar). Egri chiziqdagi zarracha. Zarracha $y=\sqrt{x}$ egri chiziq bo‘ylab harakatlanadi, uning abssissasi $x2$ birlik$/s$ tezlikda ortib bormoqda. Zarracha (4, 2) nuqtada bo‘lganida, uning ordinatasi qanday tezlikda o‘zgaradi?

Yechim. $y=\sqrt{x}=x^{(\frac{1}{2})}$. t ga nisbatan differensiallaymiz (zanjir qoidasi): $\mathrm{dy}/dt=(1/2)\cdot x^{(-1/2)}\cdot(dx/dt)=(1/(2\cdot\sqrt{x}))\cdot(dx/dt)$. $x=4 vadx/dt=2$ ni qo‘yamiz: $\mathrm{dy}/dt=(\frac{1}{4})\cdot 2=\frac{1}{2}$ birlik$/s$ — ordinata ortib bormoqda (0.5 birlik$/s$).

Mashq 10 bog‘langan tezliklar). Neft dog‘i. Aylana shaklidagi neft dog‘ining radiusi $2m/\min$ doimiy tezlikda kengayib bormoqda. Radius $30m$ bo‘lganda, dog‘ining yuzasi qanday tezlikda ortadi?

Yechim. Aylana yuzasi $A=\pi r^2$; t ga nisbatan differensiallaymiz: $\mathrm{dA}/dt=2\pi r\cdot(dr/dt)$. $r=30 vadr/dt=2$ ni qo‘yamiz: $\mathrm{dA}/dt=2\pi\cdot 30\cdot 2=120\pi\approx 376.99 m^2/\min$ (taxminan $377 m^2/\min$).

[Manba: 7-hafta amaliy sessiya mashqlari yechimlari — 2-varaq, elementar funksiyalarning hosilalari (1–9) va REVIEW-qayta

ko‘rib chiqish (10–11); fayllar mw7pracg$02-g23$]

Mashq 1 hosilalar). Trigonometrik funksiyalar. ”Differensiallash” ”birinchi hosilani topish” degan ma’noni anglatadi. Differensiallang: $a)3\cdot\sin x-2\cdot\cos x$**;** $b)\tan x+cotx$**;** $c)secx-cscx$**.**

Yechim. $a)d/dx(3\sin x-2\cos x)=3\cos x-2\cdot(-\sin x)=3\cos x+2\sin x$. $b)d/dx(\tan x+cotx)=sec^2x-csc^2x$. $c)d/dx(secx-cscx)=secx\cdot\tan x-(-cscx\cdot cotx)=secx\cdot\tan x+cscx\cdot cotx$.

Mashq 2 hosilalar). Tangens hosilasini chiqarish. $\tan x=\sin x/\cos x$ **ifodasidan foydalanib, qoidasiga ko‘ra** $\tan x$ **hosilasini chiqaring.**

Yechim. $f(x)=\tan x=\sin x/\cos x$. Qoidasiga ko‘ra: $f'(x)=(\cos x\cdot\cos x-(-\sin x)\cdot\sin x)/\cos^2 x=(\cos^2 x+\sin^2 x)/\cos^2 x$. Pifagor ayniyatiga ko‘ra $\cos^2 x+\sin^2 x=1$, shuning uchun $f'(x)=1/\cos^2 x=sec^2x(\cos x\neq 0; secx=1/\cos x dan$ foydalanilgan).

Mashq 3 hosilalar). Kosinusli kasr. $f(x)=\sin x/(1+\cos x)$ **funksiyasini differensiallang, bunda** $1+\cos x\neq 0$**.**

Yechim. Qoidasiga ko‘ra: $f'(x)=(\cos x\cdot(1+\cos x)-\sin x\cdot(-\sin x))/(1+\cos x)^2=(\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x)/(1+\cos x)^2$. $\cos^2 x+\sin^2 x=1$ bo‘lgani uchun, surat $1+\cos x$ ga teng, va $f'(x)=(1+\cos x)/(1+\cos x)^2=1/(1+\cos x)$ — asl aniqlanish sohasida.

Mashq 4 hosilalar). Titrayotgan komponent. Titrayotgan komponentning siljishi $s(t)=0.02\cdot\cos tm$ **burchak chastotasi** $1rad/s$ **da. Tezlik va tezlanishni toping, ularni** $t=\pi/2s$ **da hisoblang, shuningdek** d^4s/dt^4 **ni toping.**

Yechim. Tezlik $v(t)=s'(t)=-0.02\cdot\sin tm/s$; tezlanish $a(t)=v'(t)=-0.02\cdot\cos tm/s^2$. $t=\pi/2$ da: $v=-0.02\cdot\sin(\pi/2)=-0.02m/s$, $a=-0.02\cdot\cos(\pi/2)=0$. Yana ikki marta differensiallaymiz: $s'''(t)=0.02\cdot\sin t$, $s^{(4)}(t)=0.02\cdot\cos tm/s^4$ — to‘rtinchi hosila asl shaklni takrorlaydi (kosinus sikli 4 davrga ega).

Mashq 5 hosilalar). Turli asoslar. (Varaq izohi: ”Beware of the different bases”.) $f(x)=$ **3e**$^x+2^x-5$ **funksiyasini differensiallang va** f'**(0) ni toping.**

Yechim. $(e^x)'=e^x$. 2^x uchun: $2^x=(e^{(ln2)})^x=e^{(x\cdot ln2)}$, shuning uchun $(2^x)'=e^{x\cdot ln2}\cdot\ln 2=2^x\cdot\ln 2$. Jami $f'(x)=3\mathrm{e}^x+2^x\cdot\ln 2$. $x=0$ da: $f'(0)=3\cdot e^0+2^0\cdot\ln 2=3+\ln 2\approx 3.693$.

Mashq 6 hosilalar). Logarifmlar va urinma. $f(x)=2\cdot\ln x-\log_{10}x,\ x>0$ **funksiyasini differensiallang va** $x=1$ **nuqtadagi urinma tenglamasini toping.**

Yechim. $(\ln x)' = 1/x$; $\log_{10} x = \ln x / \ln 10$ formulasi orqali, shuning uchun $(\log_{10} x)' = 1/(x \cdot \ln 10)$. Bundan $f'(x) = 2/x - 1/(x \cdot \ln 10)$. Tog‘ri nuqtada $f(1) = 2 \cdot \ln 1 - \log_{10} 1 = 0$, qiyalik $f'(1) = 2 - 1/\ln 10$. Tog‘ri chiziq: $y = (2 - 1/\ln 10) \cdot (x - 1)$.

Mashq 7 hosilalar). Ko‘paytma va bo‘linma. Differensiallang: $a) f(x) = x \cdot \ln x$, $x > 0$**;** $b) g(x) = e^x/x$, $x \neq 0$**.**

Yechim. $a)$ Ko‘paytma qoidasi: $f'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$. $b)$ Bo‘linma qoidasi: $g'(x) = (x \cdot e^x - e^x \cdot 1)/x^2 = e^x \cdot (x-1)/x^2$.

Mashq 8 hosilalar). Ko‘paytma eksponent bilan. $f(x) = x^2 \cdot e^x$ **funksiyasining birinchi hosilasini toping.**

Yechim. Ko‘paytma $u(x) = x^2 vav(x) = e^x$; $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ qoidasiga ko‘ra: $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x \cdot (x^2 + 2x) = x \cdot e^x \cdot (x+2)$, $x \in R$.

Mashq 9 hosilalar). Kondensatorning zaryadi. Zaryadlanayotgan kondensatorning kuchlanishi $V(t) = 12 \cdot e^{(-t/2)} V$, $t \geq 0$ **(vaqt sekundlarda).** $V'(t)$**, kuchlanishning boshlang‘ich o‘zgarish tezligi va** V'**(2) ni toping.**

Yechim. Ko‘rsatkichning hosilasi $(-t/2)' = -\frac{1}{2}$, shuning uchun $V'(t) = 12 \cdot e^{(-t/2)} \cdot (-\frac{1}{2}) = -6 \cdot e^{(-t/2)} V/s$. Boshlang‘ich tezlik: $V'(0) = -6V/s$. $t = 2$ da: $V'(2) = -6 \cdot e^{(-1)} = -6/e \approx -2.21 V/s$. «Minus» belgisi — kuchlanish kamayayotganligini, va kamayish tezligining moduli vaqt o‘tishi bilan kamayayotganligini ko‘rsatadi.

Mashq 10 REVIEW). Zaryad va elektr toki. Simning bir nuqtasidan o‘tgan zaryad $q(t) = t^3 +$ **2t**$^2 +$ **3t** Kl**.** $t = 2$ **da elektr tokini, [0, 2] oraliqdagi o‘rtacha tokni va tokning o‘zgarish tezligini** $t = 2$ **da toping. (Elektr tok** $I(t) = q'(t)$**.)**

Yechim. Tok — zaryadning hosilasi: $I(t) = q'(t) =$ 3t$^2 +$ 4t $+3$, shuning uchun $I(2) = 12 + 8 + 3 = 23A$. O‘rtacha tok — zaryadning o‘rtacha o‘zgarish tezligi: $q(2) = 8 + 8 + 6 = 22Kl$, $q(0) = 0$, shuning uchun $I_{avg} = \frac{22}{2} = 11A$. Tokning o‘zgarish tezligi: $I'(t) =$ 6t $+4$, bundan $I'(2) = 16A/s$.

Mashq 11 REVIEW). Elektr quvvati. $0 \leq t \leq 4$ **uchun qurilmaning kuchlanishi** $V(t) = 12 - tVvatokI(t) = 1 + tA$**. Elektr quvvatini** $P(t)$**, uning hosilasini** $P'(t)$ **va ikkala kattalikning** $t = 2$ **dagi qiymatlarini toping. (Elektr quvvati** $P(t) = V(t) \cdot I(t)$**.)**

Yechim. $P(t) = V(t) \cdot I(t) = (12 - t)(1 + t) = 12 +$ 11t $- t^2 Vt$. Ko‘paytma qoidasiga ko‘ra $P' = V' \cdot I + V \cdot I' = (-1) \cdot (1 + t) + (12 - t) \cdot 1 = 11 -$ 2t Vt/s. $t = 2$ da: $P(2) = 12 + 22 - 4 = 30Vt$, $P'(2) = 11 - 4 = 7Vt/s$ — iste’mol qilinayotgan quvvat o‘sib bormoqda. Darsning asosiy g‘oyalari: bog‘liq tezliklar — «rasmdan $\rightarrow$ bog‘liqlikdan $\rightarrow$ d/dt $\rightarrow$ sonlarni almashtirish» sxemasi; elementar funksiyalarning hosilalari yig‘indi, ko‘paytma va bo‘linma qoidalari bilan birlashtiriladi; fizik kattaliklar hosilalar orqali bog‘langan: tezlik s', tezlanish s'', tok $I = q'$, quvvat $P = V \cdot I$.

[Manba: 7-hafta mustaqil ish topshiriqlari (Uy ishi), $MATHI$(Kuz 2026), fayl Week7_-IndependentStudy Assignments.txt; mashqlar

$178, 181, 191, 192, 193 va 331$ — OpenStax Calculus, jild 1, 3-bobdan]

ISA — topshirilmaydi va baholanmaydigan uy ishlari: ularning maqsadi — midterm oldidan materialni chuqurroq o‘rganish, masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki AI yordamchisi bilan yechish orqali (tushunchalarni tushunish uchun, emas tayyor yechimlarni olish uchun). 3-topshiriq — darslikning 3-bobidagi $178, 181, 191, 192, 193 va 331$ mashqlarini yechish; to‘liq yechimlar pastda.

Topshiriq 1 ixtiyoriy). AI **yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va** $h.k.$**) bilan tuzilgan suhbatda bo‘ling: ma’ruza asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing va yordamchidan javobingizni (mazmuni va tushunarligi bo‘yicha;**

bosh mezonlarni tanlash mumkin) bahosini so‘rang. Agar xato xulosa, nomutanosibliklar yoki ziddiyatlarni topsangiz — tushuntirib berishni so‘rang; agar ziddiyat hal qilinmasa, o‘qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. $BuAI$ bilan ishlash bo‘yicha topshiriq-qoidadir; uning bitta «yechimi» yo‘q. 7-haftaning asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing (differensiallash qoidalari; $\sin, \cos, \tan, cot, sec, csc$ hosilalari; $e^x, b^x, \ln x, \log_b x$ hosilalari; bog‘liq tezliklar strategiyasi), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va aniqligini baholashni so‘rang va e’tibor berilgan izohlarni tahlil qiling.

Topshiriq 2. 7-haftadagi ma’ruzada va amaliy mashqda yoritilgan barcha masalalar, mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. Barcha 21 amaliy mashq (10 ta bog‘langan tezlikdagi masalalar va 11 ta hosilalar bo‘yicha) — oldingi bo‘limda yechimlari bilan; ma’ruzalardagi misollar va talab qilinadigan o‘qish (3.39–3.47, 3.74–3.80, 204-masala yog‘ingarchiliklar haqida, gripp haqidagi masala) — quyidagi Talab qilinadigan o‘qish bo‘limida.

3-topshiriq, 178-mashq. $y = x - x^3 \cdot \sin x$ **funksiyasi uchun dy**$/dx$ **ni toping.**

Yechim. $y' = 1 - (x^3 \cdot \sin x)'$. Ko‘paytma qoidasiga ko‘ra $(x^3 \cdot \sin x)' = 3\text{x}^2 \cdot \sin x + \cos x \cdot x^3$. Jami $y' = 1 - 3\text{x}^2 \cdot \sin x - x^3 \cdot \cos x$.

3-topshiriq, 181-mashq. $y = (x + \cos x)(1 - \sin x)$ **funksiyasi uchun dy**$/dx$ **ni toping.**

Yechim. Ko‘paytma qoidasi $u = x + \cos x (u' = 1 - \sin x) va v = 1 - \sin x (v' = -\cos x)$ bilan: $y' = (1 - \sin x)^2 + (x + \cos x) \cdot (-\cos x) = (1 - \sin x)^2 - x \cdot \cos x - \cos^2 x$. Kvadratni ochgach va $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos$ 2x almashtirgandan so‘ng: $y' = 1 - 2 \cdot \sin x - \cos$ 2x $- x \cdot \cos x$.

3-topshiriq, 191-mashq. $y = x \cdot \sin x - \cos x$ **funksiyasi uchun** d^2y/dx^2 **ni toping.**

Yechim. $y' = \sin x + x \cdot \cos x + \sin x = x \cdot \cos x + 2 \cdot \sin x$. U holda $y'' = \cos x - x \cdot \sin x + 2 \cdot \cos x = 3 \cdot \cos x - x \cdot \sin x$.

3-topshiriq, 192-mashq. $y = \sin x \cdot \cos x$ **funksiyasi uchun** d^2y/dx^2 **ni toping.**

Yechim. $y' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos$ 2x. U holda $y'' = -2 \cdot \sin$ 2x.

3-topshiriq, 193-mashq. $y = x - (\frac{1}{2}) \cdot \sin x$ **funksiyasi uchun** d^2y/dx^2 **ni toping.**

Yechim. $y' = 1 - (\frac{1}{2}) \cdot \cos x$; $y'' = (\frac{1}{2}) \cdot \sin x$.

3-topshiriq, 331-mashq. $f(x) = e^{x^3}$ **funksiyasining hosilasini toping. (331-mashq — darslikning 3.9-bo‘limidagi birinchi mashq; kurs yozuvlarida uning matni yo‘q, darslikdan keltirilgan.)**

Yechim. 3.14-teorema umumiy ko‘rinishda $d/dxe\text{^}\{\}(g(x)) = e\text{^}\{\}(g(x)) \cdot g'(x) g(x) = x^3, g'(x) = 3\text{x}^2$ bilan: $f'(x) = 3\text{x}^2 \cdot e^{x^3}$. Ekponent ”o‘zini o‘zi saqlaydi”, zanjir qoidasi esa ko‘rsatkichning hosilasini qo‘shadi.

4-topshiriq. ”Midterm Exam uchun qo‘llanma” hujjatida (Moodle-da, 7-hafta hududida joylashgan) berilgan ko‘rsatmalar va muhim nuqtalarni o‘qing. 5-topshiriq. $2.1 - 2.4, 3.1 - 3.5 va 3.9$**-bo‘limlaridagi ma’ruzalardagi masalalar va misollarda, shuningdek, Independent Study Assignments-da mashq qiling, chunki asosan ular midterm masalalariga asoslanadi.**

Qanday qilish. Qo‘llanma midtermni tashkil etishni (qalam va qog‘oz yozma imtihon, 2 soat, kitoblar, xulosa qog‘ozlari va qurilmalarsiz) va materialni qamrab olishni belgilaydi: $2.1 - 2.4$, $3.1 - 3.5 va 3.9 (3.9.3 dan$ tashqari) boblari va NOTES xulosalari. $3.5 va 3.9$-bo‘limlari ushbu bobning mashqlari bilan yopilgan; 2.1–2.4 (chekli, uzluksizlik) $va 3.1 - 3.4$ (hosilaning ta’riflari, qoidalar) materiali — 5-6-haftalar, ularning boblariga qaytib o‘qing. Imtihonda tushunchalar, yechim jarayoni va aniq mulohazalar muhim, og‘riq algebra emas.

[Manba: 7-hafta talab qilinadigan o‘qish — darslikning 3.5-bo‘limi (Trigonometrik funksiyalarning hosilalari)$va3.6$-bo‘limining

boshlanishi (Zanjir qoidasi), fayllar mw7$rrg01-g05$; darslikning 3.9-bo‘limi (Eksponensial va logarifmik funksiyalarning

hosilalari), fayllar mw7rr39$g01-g$04; 7-hafta ma’ruzasining misollari]

3.5-bo‘lim trigonometrik funksiyalarning hosilalarini chiqaradi; boshlang‘ich nuqta — sonli tajriba: $D(x) = (\sin(x+0.01) - \sin x)/0.01$ grafigi kosinusoidaga juda o‘xshaydi. Asosiy nuqtalar:

- 3.8-teorema: $d/dx(\sin x) = \cos x, d/dx(\cos x) = -\sin x$; sinus uchun isbot —

hosilaning ta’rfi, sinus yig‘indisi formulasi va chekli $\lim h \to 0(\sin h)/h = 1$, $\lim h \to 0(\cos h - 1)/h = 0$.

- Grafiklar o‘rtasidagi bog‘liqlik (rasm 3.27): $\sin x$ maksimum/minimum

nuqtalarida urinma gorizontal va $\cos x = 0$; $\sin x$ o‘sayotgan joyda $\cos x > 0$, kamayayotgan joyda $\cos x < 0$.

- tan, cot, sec, csc hosilalari (3.9-teorema) $\tan x = \sin x/\cos x, cotx = \cos x/\sin x$,

$secx = 1/\cos x, cscx = 1/\sin x$ dan bo‘linma qoidasi bilan chiqariladi — eslab qolish shart emas. 3.42-misol (sec^{}{2} x chiqarish) — 2-varaqdagi 2-mashqa; 3.45–3.46-misolalar (sin x hosilalari sikli, d^{74}/dx^{74}) — formulalar katalogi; 3.39–3.40-misolalar (sin/cos bilan ko‘paytma va bo‘linma, ma’ruzaning In-Class faoliyatlari): $(5x^3 \cdot \sin x)'$ $= 15x^2 \cdot \sin x + 5x^3 \cdot \cos x, (\cos x/(4x^2))' = (-x \cdot \sin x - 2 \cdot \cos x)/(4x^3)$.

- Garmonik harakat (prujinadagi massa, mayatnik) sinus yoki kosinus bilan

ifodalanadi: s' — tezlik, s'' — tezlanish; $\sin x$ ning yuqori tartibli hosilalari 4 davrli sikldir.

- Talab qilinadigan o‘qish materiallari 3.6-bo‘limning boshini (zanjir qoidasi)

ham o‘z ichiga oladi: ”zanjir reaktsiyasi” g‘oyasi (x o‘zgaruvchisi $x^3ni, x^3esa \sin(x^3)$ ni o‘zgartiradi)$va \sin(x^3)$ hosilasini $(x^3 - a^3)/(x^3 - a^3)$ ko‘paytmasi orqali farqiy nisbatni ko‘paytirib topish.

- Darslikning 174-213-masalalari: $174[T]$ — quyon va tulki populyatsiyasi

ma’lumotlari uchun Holling-funktsiyasini tanlash; 175-196 — hosilalar, tegishli chiziqlar, ikkinchi hosilalar; 197-213 — qo‘llanishlar. ISA da berilgan 178, 181, 191, 192, 193-masalalar yuqorida yechilgan.

3.5-bo‘lim, 3.41-misol. Tezlikka qo‘llanilishi. Zarracha koordinata o‘qi bo‘ylab harakatlanadi, uning t vaqtidagi holati: $s(t) = 2 \cdot \sin t - t, 0 \le t \le 2\pi$. Zarracha qaysi vaqtlarda tinch turadi?

Yechim. Zarracha $v(t) = s'(t) = 2 \cdot \cos t - 1 = 0$ bo‘lganda tinch turadi, ya’ni $\cos t = \frac{1}{2}$. $[0, 2\pi]$ oraliqda yechimlar: $t = \pi/3 va t = 5\pi/3$ — bu vaqtlarda zarracha tinch turadi.

3.5-bo‘lim, 3.43-misol. Kotangensga tegishli chiziq. $f(x) = cotx$ funksiya grafigiga $x = \pi/4$ nuqtada teg bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning tenglamasini toping.

Yechim. Tegish nuqtasi: $f(\pi/4) = cot(\pi/4) = 1$, ya'ni $(\pi/4, 1)$. Nishab: $f'(x) = -csc^2 x$, shuning uchun $f'(\pi/4) = -csc^2(\pi/4) = -(\sqrt{2})^2 = -2$. Tenglama: $y - 1 = -2 \cdot (x - \pi/4)$, ya'ni $y = -2\text{x} + 1 + \pi/2$.

3.5-bo'lim, 3.44-misol. Yig'indi va ko'paytma. $f(x) = cscx + x \cdot \tan x$ **funksiyaning hosilasini toping.**

Yechim. Yig'indi qoidasiga ko'ra $f'(x) = d/dx(cscx) + d/dx(x \cdot \tan x) = -cscx \cdot cotx + [1 \cdot \tan x + sec^2 x \cdot x]$. Jami $f'(x) = -cscx \cdot cotx + \tan x + x \cdot sec^2 x$.

3.5-bo'lim, 3.47-misol. Tezlanishga qo'llanilishi. Zarracha $s(t) = 2 - \sin$ **tenglamasi bo'yicha harakatlanadi.** $v(\pi/4) va a(\pi/4)$ **ni toping; bu qiymatlarni solishtiring va zarracha tezlashayotganmi yoki sekinlashayotganini aniqlang.**

Yechim. $v(t) = s'(t) = -\cos t$, shuning uchun $v(\pi/4) = -1/\sqrt{2}$. $a(t) = v'(t) = \sin t$, shuning uchun $a(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$. Tezlik manfiy, tezlanish musbat — ular qarama-qarshi yo'nalishda ta'sir qiladi: ob'ekt harakat yo'nalishiga qarshi tezlashadi, demak, zarracha sekinlashadi. 3.9-bo'lim darajali va logarifmik funksiyalarning hosilalarini chiqarib beradi. Asosiy fikrlar:

- Farazlar: $B(x) = b^x (b > 0)$ barcha joyda aniqlangan, uzluksiz va nol nuqtada

differensiallanadi; unda $B'(x) = b^x \cdot B'$(0) (chiqarish $b^{(x+h)} = b^x \cdot b^h$ dan foydalanadi). e soni — $B'(0) = 1$ bo'lgan yagona asos; 4^{}$\pi \approx 77.88$ irratsional r uchun b^r ta'rifini ratsional yaqinlashmalar orqali limit sifatida tushuntiradi.

- 3.14-teorema: $E'(x) = e^x$ va umumiy holda d/dxe^{}$(g(x)) = e$^{}$(g(x)) \cdot g'(x)$; e^x

grafigi $2^x va 3^x$ orasida joylashgan, nol nuqtada tegishli chiziq $y = x + 1 (3.34-$rasm).

- 3.15-teorema: $(\ln x)' = 1/x, x > 0$; $\ln(g(x))$ uchun — $g'(x)/g(x), g(x) > 0$

bo'lganda. Isbot — $e^y = x$ ni noaniq differensiallash: $e^y \cdot (dy/dx) = 1$, bundan dy$/dx = 1/x$.

- 3.16-teorema: $(b^x)' = b^x \cdot \ln b va (\log_b x)' = 1/(x \cdot \ln b)$; $g(x)$ bilan umumiy shakllar

zanjir qoidasidan kelib chiqadi (o'tishlar $b^x = e^{(x \cdot ln b)}$, $\log_b x = \ln x / \ln b$).

- Logarifmik differensiallash (3.9.3, besh bosqichli strategiya — bo'lim oxirida)

$g(x)$^{}(f(x)) (masalan, x^x) turdagi funksiyalarni differensiallaydi va murakkab ko'paytmalarni soddalashtiradi; ma'ruzachining qaroriga ko'ra, bo'lim bo'limi imtihongacha qoldirilgan.

3.9-bo'lim, 3.74-misol. Eksponensial bilan kompozitsiya. $f(x) = e$**^{}**$(\tan(2x))$ **funksiyaning hosilasini toping.**

Yechim. $f'(x) = e$^{}$(\tan(2x)) \cdot d/\text{dx}(\tan(2x)) = e$^{}$(\tan(2x)) \cdot sec^2(2x) \cdot 2$.

3.9-bo'lim, 3.75-misol. Qoidalar kombinatsiyasi. $y = e^{x^2}/x$ **funksiyaning hosilasini toping.**

Yechim. Bo'linma qoidasi eksponensialning hosilasi va zanjir qoidasi bilan birga: $y' = ((e^{x^2} \cdot 2x) \cdot x - e^{x^2} \cdot 1)/x^2 = e^{x^2} \cdot (2x^2 - 1)/x^2$.

3.9-bo‘lim, 3.76-misol. Populyatsiya o‘sishi. Ayyorlar koloniyasining boshlang‘ich populyatsiyasi 1000; t kun o‘tgach populyatsiya $A(t) = 1000 \cdot e^{(0.3t)}$ ga teng. Populyatsiya o‘zgarish tezligining $A'(t)$ populyatsiyasiga $A(t)$ nisbatining doimiy ekanini ko‘rsating.

Yechim. Zanjir qoidasiga ko‘ra $A'(t) = 1000 \cdot e^{(0.3t)} \cdot 0.3 = 300 \cdot e^{(0.3t)}$. Nisbat $A'(t)/A(t) = 300 \cdot e^{(0.3t)}/(1000 \cdot e^{(0.3t)}) = 0.3$ — doimiy: eksponensial populyatsiyaning o‘sish tezligi populyatsiyaning o‘ziga proportsional.

3.9-bo‘lim, 3.77-misol. Tabiiy logarifmning hosilasi. $f(x) = \ln(x^3 + 3x - 4)$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. $g(x) = x^3 +$ 3x **−** 4 bo‘lgan $h'(x) = g'(x)/g(x)$ formulasi bilan: $f'(x) = (3x^2 + 3)/(x^3 + 3x - 4)$.

3.9-bo‘lim, 3.78-misol. Logarifmlarning xossalari hosilada. $f(x) = \ln(x^2 \cdot \sin x/(2x + 1))$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Avval logarifmni xossalari ochamiz: $f(x) = 2 \cdot \ln x + \ln(\sin x) - \ln(2x + 1)$. Har bir hadni alohida differensiallaymiz: $f'(x) = 2/x + cotx - 2/(2x + 1)$.

Misol 3.79 3.9-bo‘lim). Umumiy asos. $h(x) = 3^x/(3^x + 2)$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Bo‘linma qoidasi va $(3^x)' = 3^x \cdot \ln 3$ formulasi: $h'(x) = (3^x \cdot \ln 3 \cdot (3^x + 2) - 3^x \cdot \ln 3 \cdot 3^x)/(3^x + 2)^2$. Numeratorda $3^x \cdot \ln 3 \cdot ((3^x + 2) - 3^x) = 2 \cdot 3^x \cdot \ln 3$ qoladi, shuning uchun $h'(x) = 2 \cdot 3^x \cdot \ln 3/(3^x + 2)^2$.

Misol 3.80 3.9-bo‘lim). Teginishning burchak koeffitsienti. $y = \log_2(3x + 1)$ funksiya grafigiga $x = 1$ nuqtada teginish bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientini toping.

Yechim. $(\log_b(g(x)))' = g'(x)/(g(x) \cdot \ln b)$ formulasiga ko‘ra: $dy/dx = 3/((3x+1) \cdot \ln 2)$. $x = 1$ bo‘lganda burchak koeffitsienti $3/(4 \cdot \ln 2) = 3/\ln 16$ ga teng, chunki $4 \cdot \ln 2 = \ln 2^4 = \ln 16$.

Misol ma’ruza, 204-masala $[T]$). Feniks shahrida yog‘ingarchilik. Feniks (Arizona) shahridagi oylik yog‘ingarchilik miqdori $y(t) = 0.5 + 0.3 \cdot \cos t$ funksiyasi bilan taxminan ifodalanadi, bunda t - yanvardan boshlangan oy soni. y' ni toping va yog‘ingarchilik miqdori kamayadigan oraliqlarni aniqlang.

Yechim. $y'(t) = -0.3 \cdot \sin t$ (radianlarda!). Yog‘ingarchilik $y' < 0$ bo‘lganda kamayadi, ya’ni $\sin t > 0$: $(0, \pi) va (2\pi, 3\pi)$ oraliqlarida. (π, 2π) va (3π, 12) (e’tibor bering: $12 < 4\pi$) oraliqlarda $\sin t < 0$ va yog‘ingarchilik ko‘payadi.

Misol ma’ruza). Nyu-York grippi. 1960-yil boshidan 1964-yil boshigacha Nyu-Yorkdagi gripp holatlari soni $N(t) = 5.3 \cdot e^{0.093t^2 - 0.87t}$, $0 \le t \le 4$ funksiyasi bilan modellashtirilgan, bunda $N(t)$ - holatlar soni (minglarda)$, t$ - yillar, $t = 0$ - 1960-yil boshi. $a) N(0) va N(4)$ ni hisoblang va tushuntiring. $b) N'(0) va N'$(3) ni hisoblang va tushuntiring.

Yechim. $a) N(0) = 5.3 \cdot e^0 = 5.3$ - taxminan 1960-yil boshida 5300 holat. $t = 4$ bo‘lganda: $0.093 \cdot 16 - 0.87 \cdot 4 = -1.992$, shuning uchun $N(4) = 5.3 \cdot e^{(-1.992)} \approx 0.723$ - taxminan 1964-yil boshida 723 holat: to‘rt yil ichida holatlar soni sezilarli kamaygan. $b)$ Zanjon qoidasi: $N'(t) = 5.3 \cdot e^{0.093t^2 - 0.87t} \cdot (0.186t - 0.87) = N(t) \cdot (0.186t - 0.87)$ (ming holat/yil). $N'(0) = 5.3 \cdot (-0.87) = -4.611$ - 1960-yil boshida yiliga taxminan 4611 holat kamayib bormoqda. $t = 3$ bo‘lganda: $0.093 \cdot 9 - 0.87 \cdot 3 = -1.773 va 0.186 \cdot 3 - 0.87 = -0.312$, shuning uchun $N'(3) = 5.3 \cdot e^{(-1.773)} \cdot (-0.312) \approx -0.2808$ - yiliga taxminan 281 holat. Ikkala hosila ham manfiy (kasallik darajasi kamaymoqda), lekin ularning moduli kamaymoqda pasayish sekinlashmoqda; bu tezliklar, yillik yo‘qotishlar emas. Haftalik grafiklar: rasm $3.27 (\sin x va \cos x$ grafiklari bog‘liqligi — sinusning hosilasi kosinusga teng),

rasm $3.33(2^x,\ 2.7^x,\ 2.8^x,\ 3^x$ grafiklari va e sonining $2.7va2.8$ orasidagi joylashuvi), rasm $3.34(nol$ nuqtadagi e^x uchun teg $y = x + 1)$. Hafta mintermga tayyorgarlikni (4–5-topshiriqlar $ISA)$ yakunlaydi.

Chiziqli algebra I kursining 7-haftasi (Fall 2026) matritsa algebrasi va fazolar geometriyasini bog‘laydi: G. Strang darsligining 2.7 bo‘limi (Introduction to Linear Algebra, 4th ed., pp. 108–120) — transponirlar va almashtirishlar — va 3.1 bo‘limi $(pp.121-132)$ — vektorli fazolar va kichik fazolar. Asosiy natijalar: $(A^T)^T = A, (A+B)^T = A^T+B^T, (AB)^T = B^TA^T, (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ identifikatlari; simmetrik matritsalar $A^T = Ava$ har doim simmetrik R^TR ko‘paytmalar; $P^T = P^{-1}$ bo‘lgan almashtiruvchi matritsalar va $PA = LU$ ajratmasi; R^n vektorli fazolari, ularning kichik fazolari, ustunlar fazosi $C(A)va$ nol-fazosi $N(A)$ — $Ax = b$ tizimining yechilishi tili. Hafta maqsadlari: transponirlash identifikatlaridan foydalanish, qator va ustunlarni almashtirishni hisoblash, $PA = LU$ tushunish, kichik fazalarni tanib olish va qurish. Belgilash: matritsalar qator bo‘yicha yoziladi — $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ”birinchi qator (ab), ikkinchi (cd)” degan ma’noni anglatadi; ustun-vektor — $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, qator-vektor — $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$.

5 Imtihon oldidan tayyorgarlik

[Manba: $MATHI-$ Fall 2026. MIDTERM $EXAM$ tayyorligi uchun YO‘RIQNOMA]

Math I bo‘yicha Imtihon dushanba, 2026-yil 2-noyabr kuni, oddiy dars soatida o‘tkaziladi. Quyida — kurs yo‘riqnomasidan olingan rasmiy qoidalar va tayyorgarlik strategiyasi.

5.1 Imtihon qoidalari

- Umumiy davomiyligi — 2 soat; imtihon dars boshlanishiga qat’iy va 2 soatdan

keyin tugaydi.

- Imtihon qog‘oz-qalam (pen-paper) bo‘yicha. Elektron va raqamli uskunalar,

kitoblar va yozmalar taqiqlanadi; telefonlar va barcha uskunalar sumkalar topshiriladi.

- Imtihon paytida hojatxonaga chiqishga ruxsat berilmaydi. • Imtihon darslikning 2-bobi $(§§2.1-2.4)va3$-bobi $(§§3.1-3.5va3.9, 3.9.3$

bo‘limidan tashqari) hamda Instructor’s NOTES materialiga qaratilgan; 1-3 haftalik material Test 1 da ma’lum deb hisoblanadi.

- Barcha berilgan materiallar (masala varaqalari, yechim varaqalari, chizmalar)

qaytarib berilishi kerak.

- Imtihonni oldin tugatgan talaba chiqishi mumkin, lekin faqat barcha berilgan

materiallarni topshirgandan keyin.

- Javoblarda quyidagilar kutiladi: tushunchalar va usullarni bilish, matematik

jarayonni namoyish etish, tushunarli izohlar va asoslashlar. Og‘ir algebra talab qilinmaydi — agar algebra bilan qiyinchilikka duch kelsangiz, faqat qilmoqchi bo‘lganingizni tushuntiring.

5.2 Tayyorgarlik strategiyasi

- Talab qilingan o‘qish (darslik bo‘limlari va qismlari) va Instructor’s NOTES ni

o‘rganing.

- Darslik prezentatsiyalarini va ularda ko‘rilgan misollar va mashqlarni yaxshi

o‘rganing — ular asosiy tushunchalar va usullarni qamrab oladi.

- Amaliy mashqlar va Independent Study Assignments (ISA) ni yaxshi o‘rganing

— ularning barchasi ushbu qo‘llanmaning 2-4-boblarida ko‘rib chiqilgan. Chiziqli algebra bo‘yicha yo‘riqnoma bir xil: 1-7 hafta konspektlari (Strang §§1.2–1.4, 2.1–2.7 va §3.1 boshlanishi) to‘liq yechimlari bilan, auditoriya mashqlari, amaliy mashqlar va $ISA2$-4-boblarda to‘plangan; haftalarning formulalar kataloglari takrorlash uchun nazariyaning qisqacha mazmunini beradi.